Optimal Untuk Negeri

Optimal

Buku Ajar
KEPERAWATAN ONKOLOGI

Arie Kusumaningrum • Intan Rismatul Azizah • Harmilah

Editor: Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.



BUKU AJAR
KEPERAWATAN ONKOLOGI

Penulis:
Dr. Arie Kusumaningrum, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.
Ns. Intan Rismatul Azizah, S.Kep., M.Kep.
Ns. Harmilah, S.Pd., S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.

Editor:
Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar Keperawatan Onkologi

Penulis:
Dr. Arie Kusumaningrum, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.
Ns. Intan Rismatul Azizah, S.Kep., M.Kep.
Ns. Harmilah, S.Pd., S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.

Editor:
Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7927-75-0

Cetakan Pertama: Oktober, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar **Keperawatan Onkologi** ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, maupun tenaga keperawatan yang ingin memperkuat pemahaman mengenai pelayanan keperawatan pada pasien kanker secara komprehensif dan berkesinambungan. Materi dalam buku dirancang untuk memberikan landasan pengetahuan mulai dari pengantar keperawatan onkologi, ruang lingkup dan peran perawat, filosofi asuhan, konsep *continuum* perawatan kanker, koordinasi layanan, keselamatan pasien, hingga keterlibatan perawat dalam tim interdisiplin.

Pembahasan dalam buku ini juga mencakup dasar biologi kanker, proses tumorigenesis, stadium kanker, serta prinsip-prinsip terapi kanker sebagai dasar bagi perawat dalam memahami perjalanan penyakit dan kebutuhan pasien pada setiap fase pelayanan. Selain aspek biologis dan klinis, perhatian diberikan pada pengkajian pasien kanker secara komprehensif yang meliputi kondisi fisik, psikososial, dan spiritual, serta pendokumentasian temuan secara sistematis. Integrasi konsep *continuum* perawatan kanker dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) turut disajikan untuk mendukung penerapan proses keperawatan yang sistematis, aman, dan sesuai dengan standar profesi.

Untuk memperkuat pencapaian kompetensi pembelajaran, buku ini dilengkapi dengan ringkasan teori, aktivitas pembelajaran berbasis *knows how* dan *shows how*, portofolio, latihan soal, studi kasus, rangkuman materi, serta glosarium. Penyajian tersebut diharapkan tidak hanya membantu pembaca memahami konsep keperawatan onkologi secara teoritis, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, komunikasi, serta penerapan asuhan keperawatan yang berpusat pada pasien. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat dalam proses pendidikan keperawatan dan turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi pasien kanker serta keluarganya di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 PENGANTAR KEPERAWATAN ONKOLOGI DAN CONTINUUM PERAWATAN KANKER **1**
A. Pendahuluan 2
B. Definisi dan Ruang Lingkup Keperawatan Onkologi 4
C. Peran Keperawatan Onkologi dalam Sistem Kesehatan 5
D. Filosofi dan Prinsip Asuhan Keperawatan Onkologi 5
E. Konsep Continuum Perawatan Kanker 6
F. Peran Perawat pada Lintas Fase Continuum 9
G. Koordinasi Layanan dalam Onkologi 9
H. Prinsip Patient Safety pada Layanan Onkologi 9
I. Dasar Biologi Kanker 10
J. Prinsip Terapi Kanker 11
K. Tantangan dalam Keperawatan Onkologi 12
L. Peran Perawat Onkologi dalam Tim Interdisiplin 13
M. Keterkaitan Continuum Perawatan Kanker dengan SDKI dan SIKI 14
N. Ringkasan Teori 15
O. Aktivitas 1 — *Knows How* 15
P. Aktivitas 2 — Shows How 16
Q. Portofolio 33
R. Rangkuman Materi 35
S. Daftar Pustaka 37

BAB 2 DASAR BIOLOGI KANKER TUMORGENESIS STADIUM DAN PRINSIP TERAPI **39**
A. Dasar Biologi Kanker 40
B. Tumorigenesis 43
C. Stadium Kanker 47
D. Prinsip Terapi Kanker 52
E. Latihan 53
F. Daftar Pustaka 56

BAB 3 PENGKAJIAN KOMPREHENSIF PASIEN KANKER: FISIK, PSIKOSOSIAL, DAN SPIRITUAL 62
A. Pengkajian Fisik Fokus Kanker 64
B. Pengkajian Psikososial dan Spiritual 67
C. Pendokumentasian Temuan secara Sistematis 69
D. Latihan Soal dan Studi Kasus 70
E. Rangkuman Materi 77
F. Glosarium 78
G. Daftar Pustaka 79

PROFIL PENULIS 82

BAB 1

PENGANTAR KEPERAWATAN ONKOLOGI DAN CONTINUUM PERAWATAN KANKER

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

Kode	Capaian
Sub-CPMK 1.1	Menjelaskan continuum perawatan kanker (preventif–kuratif–paliatif–survivorship) dan peran perawat di setiap fase.
Sub-CPMK 1.2	Mengidentifikasi kebutuhan koordinasi layanan dan patient safety pada lintas fase perawatan kanker.

Keterkaitan dengan CPMK:

1. CPMK Utama: CPMK-1 (Menjelaskan pengantar keperawatan onkologi, continuum perawatan kanker, dan dasar biologi kanker serta prinsip terapi sebagai landasan asuhan)
2. CPMK Penguat: CPMK-7 (Komunikasi, dukungan psikososial, survivorship, dan integrasi paliatif); CPMK-4 (Prinsip keselamatan terapi dan prosedur)

Uraian Materi

Dosen mengawali pembelajaran dengan beberapa pertanyaan pemantik yang didiskusikan secara berpasangan. Mahasiswa menuliskan jawaban singkat sebelum diskusi kelas.

A. Pendahuluan

Kanker merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kanker sebagai kelompok besar penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, melampaui batas jaringan normal, dan dapat menyebar ke organ lain (World Health Organization, 2022). WHO juga menyatakan bahwa antara 30% hingga 50% kanker dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko dan strategi pencegahan berbasis bukti. Deteksi dini, diagnosis yang tepat, rujukan yang cepat, serta perawatan yang sesuai memengaruhi luaran pasien (World Health Organization, 2022).

Di Indonesia, beban kanker juga tinggi. Data GLOBOCAN 2022 untuk Indonesia mencatat 408.661 kasus baru, 242.988 kematian, dan 1.018.110 kasus prevalensi 5 tahun. Lima kanker tersering untuk kedua jenis kelamin adalah kanker payudara, paru, serviks uteri, kolorektal, dan hati (Ferlay et al., 2024; International Agency for Research on Cancer, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kanker merupakan tantangan sistem kesehatan yang memerlukan kompetensi klinik, edukasi, koordinasi, dan keselamatan pasien yang kuat.

Keperawatan onkologi memiliki peran penting dalam pelayanan kanker. Perawat memberikan asuhan fisik sekaligus mendampingi pasien dan keluarga dalam perjalanan penyakit, mulai dari pencegahan, skrining, diagnosis, terapi aktif, survivorship, paliatif, hingga akhir hayat. National Cancer Institute (NCI) mendefinisikan survivorship sebagai fokus pada kesehatan dan kesejahteraan pasien kanker sejak diagnosis sampai akhir hayat, termasuk dampak fisik, mental, emosional, sosial, dan finansial dari kanker serta terapinya (National Cancer Institute, 2024). Dengan demikian, asuhan onkologi tidak berhenti saat terapi aktif selesai, tetapi berlanjut dalam pemantauan dan pemulihan jangka panjang.

Layanan onkologi juga bergantung pada koordinasi layanan. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) mendefinisikan *care coordination* sebagai pengorganisasian aktivitas perawatan pasien secara sengaja serta berbagi informasi di antara seluruh pihak yang terlibat agar pelayanan menjadi lebih aman

dan lebih efektif (AHRQ, 2021). Dalam onkologi, koordinasi ini penting karena pasien sering berpindah antarunit, antarprofesi, dan antarlevel fasilitas. WHO mendefinisikan *patient safety* sebagai kerangka kerja yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko, kesalahan, dan bahaya yang terjadi pada pasien selama pemberian pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2023). Sistem yang aman harus mengurangi risiko melalui proses klinis yang baik, komunikasi tim yang efektif, keterlibatan pasien dan keluarga, serta pelaporan insiden untuk perbaikan berkelanjutan (World Health Organization, 2023).

Bab ini menjadi dasar untuk memahami keperawatan onkologi secara utuh. Mahasiswa diharapkan mampu melihat kanker sebagai perjalanan perawatan yang berkesinambungan, memahami perubahan kebutuhan pasien pada setiap fase, serta menempatkan perawat sebagai profesi yang berperan dalam edukasi, dukungan, koordinasi, keselamatan, dan kualitas hidup pasien. WHO mendefinisikan perawatan paliatif sebagai pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peredaan penderitaan, identifikasi dini, penilaian yang tepat, serta penanganan nyeri dan masalah fisik, psikososial, dan spiritual (World Health Organization, 2020). Paliatif perlu dipahami sejak awal sebagai bagian integral dari perawatan kanker.

Peta Konsep



Gambar 1.1: Peta konsep Keperawatan Onkologi – Continuum Perawatan Kanker



Gambar 1.2: Continuum Perawatan Kanker dan Peran Perawat



Gambar 1.3: Peran Perawat Onkologi pada Lintas Fase

B. Definisi dan Ruang Lingkup Keperawatan Onkologi

Keperawatan onkologi didefinisikan oleh Oncology Nursing Society (ONS) sebagai spesialisasi keperawatan yang berfokus pada perawatan individu yang berisiko kanker, pasien dengan kanker, penyintas kanker, dan keluarga mereka sepanjang perjalanan penyakit (Oncology Nursing Society, 2023). Ruang lingkup keperawatan onkologi tidak terbatas pada pemberian tindakan saat terapi aktif, tetapi meliputi:

1. promosi kesehatan dan pencegahan kanker;
2. edukasi deteksi dini dan skrining;
3. dukungan selama proses diagnosis;
4. asuhan selama terapi aktif;
5. manajemen gejala dan efek samping terapi;
6. dukungan psikososial dan spiritual;
7. survivorship dan rehabilitasi;
8. paliatif dan akhir hayat.

Perawat onkologi berperan sebagai pelaksana tindakan, penghubung layanan, edukator, pendamping emosional, advokat pasien, dan penjaga keselamatan.

C. Peran Keperawatan Onkologi dalam Sistem Kesehatan

WHO menyatakan bahwa kanker dapat dicegah dalam proporsi yang besar, deteksi dini harus diikuti akses evaluasi klinis, layanan diagnostik, dan rujukan cepat ke terapi, serta pengobatan yang tepat perlu mempertimbangkan jenis kanker dan individu yang dirawat. WHO juga menyatakan bahwa kualitas hidup pasien merupakan tujuan penting di samping upaya kuratif, termasuk melalui perawatan suportif dan paliatif (World Health Organization, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perawat onkologi dibutuhkan di seluruh spektrum pelayanan.

D. Filosofi dan Prinsip Asuhan Keperawatan Onkologi

Asuhan keperawatan onkologi berlandaskan prinsip berikut:

1. **Holistik** — Pasien dipandang sebagai manusia utuh dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan keluarga.
2. **Berpusat pada pasien dan keluarga** — Pasien dan keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai kondisi, nilai, preferensi, dan tujuan perawatan (Institute of Medicine, 2001).
3. **Berkelanjutan** — Asuhan diberikan secara kontinu sepanjang perjalanan pasien.
4. **Kolaboratif** — Perawat bekerja bersama dokter, apoteker, ahli gizi, psikolog, pekerja sosial, fisioterapis, rohaniawan, dan profesi lainnya.
5. **Berbasis bukti** — Tindakan keperawatan mengacu pada bukti ilmiah dan standar praktik terkini.
6. **Aman** — Setiap intervensi mempertimbangkan risiko terhadap pasien dan petugas.
7. **Bermartabat dan etis** — Pasien berhak atas informasi yang jujur, privasi, penghormatan, dan asuhan yang manusiawi.

E. Konsep Continuum Perawatan Kanker

Continuum perawatan kanker adalah kerangka yang melihat pelayanan kanker sebagai rangkaian fase yang saling terhubung. Menurut Cochrane Library, continuum perawatan kanker didefinisikan sebagai rangkaian perawatan yang mencakup penilaian risiko, pencegahan primer, skrining, deteksi, diagnosis, pengobatan, survivorship, dan perawatan akhir hayat (Aubin et al., 2022). Definisi ini menekankan bahwa perawatan kanker bukanlah serangkaian episode yang terpisah, melainkan suatu kesatuan yang berkesinambungan.

Goldberg dan kolega dalam publikasi di *The Oncologist* mendefinisikan *continuum of care* sebagai pendekatan yang menekankan individualisasi perencanaan, di mana pasien diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari semua modalitas terapi aktif sambil meminimalkan pengobatan dan toksisitas yang tidak perlu, dengan tujuan akhir meningkatkan kelangsungan hidup sekaligus kualitas hidup (Goldberg et al., 2007).

Selain itu, Aubin dkk. dalam tinjauan sistematis Cochrane menjelaskan bahwa *continuity of care* dalam konteks kanker adalah bagaimana seorang pasien mengalami perawatan dari waktu ke waktu sebagai suatu rangkaian yang koheren dan terhubung, yang merupakan hasil dari aliran informasi yang baik, keterampilan interpersonal yang baik, dan koordinasi perawatan yang baik (Aubin et al., 2022). Komponen kontinuitas perawatan ini mencakup tiga dimensi: kontinuitas informasi (*informational continuity*), kontinuitas manajemen (*management continuity*), dan kontinuitas hubungan (*relational continuity*).

WHO juga menyatakan pentingnya pencegahan, deteksi dini, diagnosis yang benar, terapi yang sesuai, perawatan suportif, survivorship, dan paliatif sebagai bagian dari respons kanker yang terintegrasi (World Health Organization, 2022). NCI menyatakan bahwa survivorship dimulai sejak diagnosis, sehingga continuum tidak dipahami secara sempit hanya sebagai fase pascaterapi (National Cancer Institute, 2024).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, continuum perawatan kanker dapat disimpulkan sebagai pendekatan perawatan terintegrasi yang berkelanjutan, mencakup seluruh fase perjalanan penyakit dari pencegahan hingga akhir hayat, dengan fokus pada kontinuitas informasi, manajemen, dan hubungan yang terkoordinasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan.

1. Fase Pencegahan

Fase ini berfokus pada pengurangan risiko kanker melalui pengendalian faktor risiko, promosi gaya hidup sehat, dan imunisasi yang relevan.

Peran dan Intervensi Keperawatan:

a. edukasi gaya hidup sehat (diet tinggi serat, rendah lemak, aktivitas fisik teratur);
b. promosi berhenti merokok dan menghindari alkohol;
c. edukasi vaksinasi HPV dan Hepatitis B sesuai sasaran;
d. penyuluhan faktor risiko lingkungan (paparan sinar UV, bahan kimia);
e. skrining awal pada populasi berisiko tinggi.

2. Fase Deteksi Dini dan Diagnosis

Fase ini meliputi skrining, penemuan keluhan, evaluasi klinis, biopsi, penentuan stadium, dan konfirmasi diagnosis. WHO menyatakan bahwa *early diagnosis* yang efektif memerlukan kesadaran gejala, akses evaluasi klinis dan diagnostik, serta rujukan tepat waktu ke terapi (World Health Organization, 2022).

Peran dan Intervensi Keperawatan:

a. menjelaskan prosedur diagnostik yang akan dijalani (biopsi, pencitraan, endoskopi);
b. mempersiapkan pasien secara fisik dan psikologis sebelum prosedur;
c. mendampingi pasien saat menerima hasil diagnosis (kabar sulit);
d. mengenali *distress* awal pasien dan keluarga serta memberikan dukungan psikologis;
e. mengoordinasikan jadwal pemeriksaan dan rujukan antar unit.

3. Fase Pengobatan Aktif

Fase ini meliputi pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi target, imunoterapi, dan terapi hormon. WHO menyatakan bahwa diagnosis yang benar penting karena setiap jenis kanker memerlukan rejimen terapi yang spesifik, dan pemilihan terapi harus mempertimbangkan karakter kanker dan pasien (World Health Organization, 2022).

Peran dan Intervensi Keperawatan:

a. mempersiapkan pasien sebelum terapi (verifikasi identitas, informed consent, akses vaskular);
b. melakukan verifikasi keselamatan (prinsip enam benar dalam pemberian obat);
c. memantau respons selama dan sesudah terapi (tanda vital, efek samping akut);
d. mengelola gejala dan efek samping terapi (mual, muntah, nyeri, kelelahan);
e. mendokumentasikan perubahan klinis secara sistematis;
f. memberikan edukasi tentang perawatan mandiri selama terapi.

4. Fase Survivorship

Menurut NCI, *survivorship* berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan pasien kanker sejak diagnosis sampai akhir hayat, termasuk *follow-up care*, *late effects*, kekambuhan, kanker kedua, dan kualitas hidup (National Cancer Institute, 2024).

Peran dan Intervensi Keperawatan:

a. menyusun *survivorship care plan* yang mencakup ringkasan pengobatan dan jadwal follow-up;
b. membantu pemantauan efek jangka panjang (kardiotoksisitas, neuropati, osteoporosis);
c. mendukung adaptasi psikososial dan reintegrasi ke masyarakat;
d. memberikan edukasi tentang deteksi dini kekambuhan dan gaya hidup sehat;
e. mengoordinasikan layanan rehabilitasi fisik dan okupasi.

5. Fase Paliatif

WHO mendefinisikan paliatif sebagai pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit mengancam jiwa melalui identifikasi dini, penilaian yang benar, dan tata laksana nyeri serta masalah fisik, psikososial, dan spiritual lainnya (World Health Organization, 2020). Paliatif diberikan oleh berbagai profesi dan tidak identik dengan menyerah.

Peran dan Intervensi Keperawatan:

a. melakukan pengkajian holistik (fisik, psikologis, sosial, spiritual);
b. mengelola gejala (nyeri, sesak napas, kelelahan, mual, konstipasi);
c. berkomunikasi tentang tujuan perawatan dan preferensi pasien;
d. mendampingi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan;
e. mengoordinasikan dengan tim paliatif (dokter paliatif, rohaniawan, pekerja sosial).

6. Fase Akhir Hayat

Fase ini berfokus pada kenyamanan, martabat, dukungan keluarga, dan penghormatan terhadap preferensi pasien.

Peran dan Intervensi Keperawatan:

a. menjaga kenyamanan dengan manajemen nyeri dan gejala di akhir hayat;
b. mendukung proses berduka pasien dan keluarga;
c. menghormati nilai budaya dan spiritual dalam ritual akhir hayat;
d. menjaga komunikasi yang jujur, empatik, dan konsisten;
e. memfasilitasi perpisahan yang bermakna antara pasien dan keluarga.

F. Peran Perawat pada Lintas Fase Continuum

Peran perawat dalam onkologi meliputi delapan peran utama, yaitu:

1. edukator;
2. *caregiver*;
3. advokat pasien;
4. koordinator layanan;
5. komunikator;
6. kolaborator;
7. pendamping psikososial;
8. penjaga *patient safety*.

Peran-peran tersebut memiliki tingkat dominasi yang berbeda sesuai fase continuum, tetapi tidak berdiri sendiri secara terpisah.

G. Koordinasi Layanan dalam Onkologi

AHRQ mendefinisikan *care coordination* sebagai pengorganisasian aktivitas perawatan dan berbagi informasi di antara pihak-pihak terkait untuk mencapai pelayanan yang lebih aman dan efektif (AHRQ, 2021). Dalam praktik onkologi, koordinasi ini meliputi transisi antarunit, keterpaduan informasi pemeriksaan, sinkronisasi jadwal terapi, rujukan ke layanan suportif, dan perencanaan pulang. Tanpa koordinasi yang baik, pasien berisiko mengalami keterlambatan tindakan, duplikasi layanan, serta kebingungan terhadap rencana terapi.

Strategi koordinasi oleh perawat meliputi:

1. memastikan informasi klinis penting tersampaikan antarprofesi;
2. memfasilitasi rujukan gizi, psikologi, rehabilitasi, pekerja sosial, dan rohaniawan;
3. menjelaskan alur layanan kepada pasien dan keluarga;
4. menyiapkan *discharge planning* dan tindak lanjut;
5. membantu pasien memahami waktu kontrol dan kondisi yang memerlukan pelaporan segera.

H. Prinsip Patient Safety pada Layanan Onkologi

WHO mendefinisikan *patient safety* sebagai kerangka kerja yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko, kesalahan, dan bahaya yang terjadi pada pasien selama pemberian pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2023). WHO menyatakan bahwa sistem kesehatan yang aman harus membangun budaya keselamatan, memastikan keamanan prosedur klinis, meningkatkan kompetensi petugas, memperbaiki kerja sama tim dan komunikasi, melibatkan pasien serta

keluarga, dan memiliki sistem pelaporan insiden (World Health Organization, 2023).

Dalam onkologi, *patient safety* mencakup:

1. verifikasi identitas pasien;
2. *hand hygiene* dan pencegahan infeksi;
3. keamanan obat dan prosedur;
4. kewaspadaan terhadap efek samping dan komplikasi;
5. dokumentasi akurat;
6. komunikasi efektif antarpetugas;
7. edukasi pasien dan keluarga mengenai tanda bahaya.

I. Dasar Biologi Kanker

1. Definisi Sel Kanker

Kanker didefinisikan sebagai kelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, kemampuan untuk menyerang jaringan di sekitarnya, dan kemampuan untuk menyebar ke organ lain (metastasis) (World Health Organization, 2022). Sel kanker berasal dari akumulasi mutasi genetik yang memengaruhi regulasi pertumbuhan, diferensiasi, dan kematian sel.

2. Perbedaan Sel Normal dan Sel Kanker

Perbedaan mendasar antara sel normal dan sel kanker dapat dilihat dari beberapa karakteristik:

Tabel 1.1: Perbedaan Sel Normal dan Sel Kanker

Karakteristik	Sel Normal	Sel Kanker
Diferensiasi	Terspesialisasi sesuai fungsi	Kurang atau tidak berdiferensiasi
Pembelahan sel	Terkendali, sesuai kebutuhan	Tidak terkendali, terus-menerus
Apoptosis	Terjadi secara terprogram	Dihindari (evade apoptosis)
Invasivitas	Tidak invasif, tetap pada jaringan asal	Invasif, menembus jaringan sekitar
Metastasis	Tidak terjadi	Dapat menyebar ke organ jauh
Angiogenesis	Terjadi sesuai kebutuhan	Mampu menginduksi pembentukan pembuluh darah baru

3. Tumorigenesis dan Karsinogenesis

Tumorigenesis adalah proses pembentukan tumor akibat akumulasi mutasi genetik yang memengaruhi regulasi pertumbuhan sel. Karsinogenesis adalah proses transformasi sel normal menjadi sel kanker melalui tiga tahap:

a. **Inisiasi**: terjadinya mutasi pada DNA sel akibat paparan agen karsinogen (kimia, fisik, biologis);
b. **Promosi**: proliferasi sel yang telah mengalami mutasi akibat paparan agen promotor yang berulang;
c. **Progresi**: akumulasi mutasi tambahan yang menyebabkan sel menjadi lebih ganas, invasif, dan mampu bermetastasis (Hanahan & Weinberg, 2011).

4. Metastasis

Metastasis adalah proses penyebaran sel kanker dari organ asal ke organ lain melalui aliran darah atau limfe. Tahapan metastasis meliputi:

a. invasi lokal ke jaringan sekitar;
b. intravasasi ke dalam pembuluh darah atau limfe;
c. sirkulasi dalam aliran darah atau limfe;
d. ekstravasasi keluar dari pembuluh darah ke jaringan target;
e. kolonisasi dan pembentukan tumor sekunder;
f. angiogenesis (pembentukan pembuluh darah baru) untuk mendukung pertumbuhan tumor.

J. Prinsip Terapi Kanker

1. Tujuan Terapi

Tujuan terapi kanker dapat diklasifikasikan menjadi:

a. **Kuratif**: bertujuan menyembuhkan kanker dengan eradikasi seluruh sel kanker;
b. **Adjuvan**: diberikan setelah terapi utama (misal: pembedahan) untuk mengurangi risiko kekambuhan;
c. **Neoadjuvan**: diberikan sebelum terapi utama untuk mengecilkan tumor sehingga memudahkan tindakan bedah;
d. **Paliatif**: bertujuan mengendalikan gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan memperpanjang kelangsungan hidup tanpa harapan kuratif.

2. Jenis Terapi Kanker

Tabel 1.2: Jenis Terapi Kanker

Jenis Terapi	Mekanisme	Indikasi Umum	Efek Samping Umum
Pembedahan	Eksisi tumor dan jaringan sekitar	Tumor solid, staging, debulking	Nyeri, risiko infeksi, gangguan fungsi organ
Kemoterapi	Sitostatika yang membunuh sel yang membelah cepat	Kanker sistemik, adjuvan, paliatif	Mielosupresi, mual muntah, alopesia, mukositis
Radioterapi	Radiasi ionisasi untuk merusak DNA sel kanker	Tumor lokal, paliatif nyeri tulang	Iritasi kulit, kelelahan, efek sesuai area radiasi
Terapi Target	Menghambat molekul spesifik yang mendukung pertumbuhan sel kanker	Kanker dengan target molekuler spesifik	Ruam kulit, diare, disfungsi tiroid, toksisitas organ
Imunoterapi	Memodulasi sistem imun untuk melawan sel kanker	Melanoma, kanker paru, limfoma	Reaksi autoimun, kolitis, pneumonitis, ruam kulit
Terapi Hormon	Menghambat hormon yang mendukung pertumbuhan sel kanker	Kanker payudara, prostat	Hot flashes, perubahan mood, osteoporosis, disfungsi seksual

K. Tantangan dalam Keperawatan Onkologi

Tantangan yang dihadapi perawat onkologi dalam praktik klinik meliputi:

1. **Kompleksitas perawatan**: kombinasi terapi yang beragam, efek samping yang multipel, dan kondisi pasien yang dinamis;
2. **Beban kerja emosional**: mendampingi pasien dengan prognosis buruk, menghadapi kematian, dan mendukung keluarga yang berduka;
3. **Isu etik**: informed consent pada terapi dengan efek samping berat, truth telling tentang diagnosis dan prognosis, keputusan penghentian terapi, dan perawatan akhir hayat;

4. **Komunikasi kabar sulit**: menyampaikan diagnosis kanker, perkembangan penyakit, dan transisi ke perawatan paliatif memerlukan keterampilan komunikasi khusus;
5. **Koordinasi lintas profesi dan lintas unit**: pasien kanker sering berpindah antar unit dan membutuhkan layanan dari berbagai profesi;
6. **Risiko pajanan obat sitotoksik**: risiko kesehatan bagi perawat yang menangani kemoterapi, termasuk risiko mutagenik dan teratogenik;
7. **Kejenuhan kerja (burnout)**: beban kerja fisik dan emosional yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan kronis, depersonalisasi, dan penurunan rasa pencapaian pribadi.

L. Peran Perawat Onkologi dalam Tim Interdisiplin

Perawat onkologi berkolaborasi dengan berbagai profesi dalam tim interdisiplin untuk memberikan asuhan yang komprehensif:

1. **Dokter spesialis** (onkolog medik, radioterapis, bedah onkologi, paliatif): berkolaborasi dalam perencanaan terapi, monitoring respons, dan penanganan komplikasi;
2. **Apoteker klinik**: memastikan keamanan dan efektivitas terapi obat, termasuk dosis, interaksi obat, dan manajemen efek samping;
3. **Ahli gizi**: mengelola gangguan nutrisi akibat kanker dan efek samping terapi (anoreksia, kakeksia, mual, mukositis);
4. **Psikolog/psikiater**: menangani *distress* psikologis pasien dan keluarga, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan adaptasi;
5. **Pekerja sosial**: mengatasi masalah finansial, sosial, dan koordinasi pulang, serta menghubungkan dengan sumber daya masyarakat;
6. **Fisioterapis/okupasi terapis**: membantu rehabilitasi fisik pasca terapi, mengatasi kelemahan, dan mempertahankan kemandirian fungsional;
7. **Rohaniawan**: memberikan pendampingan spiritual sesuai keyakinan pasien dan keluarga, terutama pada fase paliatif dan akhir hayat;
8. **Manajer kasus (case manager)**: mengoordinasikan perawatan lintas unit dan lintas fasilitas, memastikan kelancaran transisi perawatan.

Kolaborasi interdisiplin ini dilakukan melalui pertemuan tim secara berkala, komunikasi terstruktur, dan dokumentasi terintegrasi untuk memastikan kesinambungan asuhan.

M. Keterkaitan Continuum Perawatan Kanker dengan SDKI dan SIKI

Dalam praktik keperawatan di Indonesia, asuhan keperawatan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) memuat diagnosis keperawatan yang terstandar dengan definisi dan indikator yang jelas (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) memuat intervensi keperawatan yang terstandar dengan definisi dan tindakan yang spesifik (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI**)** memuat luaran yang diharapkan dari intervensi keperawatan (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018).

Pada setiap fase continuum perawatan kanker, perawat dapat mengidentifikasi diagnosis keperawatan yang umum muncul dan merencanakan intervensi yang sesuai. Berikut adalah contoh keterkaitan antara fase continuum dengan diagnosis dan intervensi keperawatan berdasarkan SDKI dan SIKI:

Tabel 1.3: Contoh keterkaitan antara fase continuum dengan diagnosis dan intervensi keperawatan berdasarkan SDKI dan SIKI

Fase Continuum	Contoh Diagnosis Keperawatan (SDKI)	Contoh Intervensi Keperawatan (SIKI)
Pencegahan	Risiko defisit pengetahuan tentang faktor risiko kanker	Edukasi kesehatan
Deteksi Dini & Diagnosis	Ansietas	Dukungan emosional
Pengobatan Aktif	Mual	Manajemen mual
Pengobatan Aktif	Nyeri akut	Manajemen nyeri
Pengobatan Aktif	Risiko infeksi	Pencegahan infeksi
Survivorship	Risiko gangguan citra tubuh	Dukungan psikososial
Paliatif	Nyeri kronis	Manajemen nyeri
Paliatif	Distres spiritual	Pendampingan spiritual
Akhir Hayat	Berduka	Dukungan berduka

Catatan: Kode dalam kurung mengacu pada kode diagnosis dalam SDKI dan kode intervensi dalam SIKI

Pemahaman tentang keterkaitan ini penting agar mahasiswa dapat:

1. Mengidentifikasi diagnosis keperawatan yang tepat pada setiap fase perjalanan pasien kanker;
2. Merencanakan intervensi yang sesuai dengan standar nasional;
3. Mengevaluasi luaran secara terukur menggunakan SLKI;

4. Memberikan asuhan yang konsisten dengan standar praktik keperawatan Indonesia.

N. Ringkasan Teori

Tabel 1.4: Ringkasan Teori

Sub-CPMK	Materi Pendukung
1.1 Continuum perawatan kanker dan peran perawat	Sub-bab D, E, L
1.2 Koordinasi layanan dan patient safety	Sub-bab F, G, K
CPMK-1 Konsep dasar, biologi kanker, prinsip terapi	Sub-bab A, B, C, H, I

O. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus 1

Ny. A, 42 tahun, baru didiagnosis kanker serviks stadium IIB setelah pemeriksaan lanjutan. Ia datang ke poliklinik onkologi dengan wajah murung dan menyampaikan kekhawatiran tentang masa depan anak-anaknya, kesembuhan, dan langkah yang harus dilakukan.

Pertanyaan diskusi

1. Pada fase continuum manakah Ny. A berada?
2. Apa kebutuhan utama Ny. A dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual?
3. Bagaimana respons komunikasi awal perawat yang tepat?
4. Red flags psikologis apa yang perlu diwaspadai? Berikan contoh kalimat spesifik dari pasien yang termasuk red flags (misalnya: "Saya lebih baik mati saja", "Saya tidak sanggup menghadapi ini", "Tidak ada gunanya berobat").
5. Bila distress meningkat atau pasien mengungkapkan keinginan bunuh diri, ke tim mana eskalasi dilakukan? Jelaskan alur eskalasi yang tepat.

Kasus 2

Tn. B, 55 tahun, pasien kanker paru, telah menjalani kemoterapi 4 siklus. Ia datang kontrol dan mengeluh mual, muntah, rambut rontok, dan merasa malu bertemu orang lain.

Pertanyaan diskusi

1. Pada fase continuum manakah Tn. B berada?
2. Apakah peran perawat dalam fase tersebut?
3. Bagaimana perawat memberikan dukungan pada masalah citra tubuh?
4. Apakah edukasi yang diperlukan pasien?

P. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/Skill Lab

Topik: Komunikasi terapeutik awal pada pasien kanker baru terdiagnosis

Setting: ruang konseling poliklinik onkologi

Kasus simulasi

Seorang pasien perempuan, 45 tahun, baru menerima diagnosis kanker payudara. Pasien tampak gelisah, bicara lambat, dan sesekali menangis. Suami pasien mendampingi dengan wajah cemas.

Tugas mahasiswa

1. Melakukan pendekatan awal.
2. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan interaksi.
3. Menggali perasaan pasien dengan pertanyaan terbuka.
4. Memvalidasi emosi pasien.
5. Memberikan informasi sederhana tentang langkah berikutnya.
6. Menawarkan dukungan konkret.
7. Menutup interaksi dengan rencana tindak lanjut singkat.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode	Fokus	Sub-CPMK/CPMK
Knows	Self-check/kuis	Konsep dasar keperawatan onkologi dan continuum	Sub-CPMK 1.1; CPMK-1
Knows How	Analisis mini-case	Menentukan fase continuum, kebutuhan pasien, peran perawat	Sub-CPMK 1.1, 1.2; CPMK-1, CPMK-7
Shows How	OSCE stasiun komunikasi	Demonstrasi komunikasi terapeutik awal	CPMK-7
Does	DOPS di lahan praktik	Interaksi nyata dengan pasien kanker	CPMK-7; CPMK-4

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay)	Kebenaran jawaban tentang continuum care, biologi kanker, dan prinsip terapi	10%	Nilai ujian; lembar jawaban

CPMK-4	DOPS	Ketepatan hand hygiene, identifikasi pasien, pencegahan infeksi, dokumentasi	15%	Formulir DOPS
CPMK-7	OSCE + DOPS	Komunikasi terapeutik, validasi emosi, edukasi sederhana, dukungan psikososial	20%	Nilai OSCE; Formulir DOPS; Refleksi
Total			**45%**	

Instrumen Ujian Tulis (CPMK-1)

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) berdasarkan soal yang diberikan.

1. Ny. R (38 tahun) datang ke puskesmas untuk pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) setelah mengikuti penyuluhan kesehatan di posyandu. Ia tidak memiliki keluhan, hanya ingin memastikan tidak ada benjolan. Perawat melakukan edukasi tentang faktor risiko kanker payudara. Pada fase continuum perawatan kanker manakah tindakan perawat tersebut berada?
   A. Deteksi dini
   B. Diagnosis
   C. Pencegahan
   D. Pengobatan aktif
   E. Survivorship
2. Tn. H (55 tahun) baru saja menjalani biopsi prostat dan menerima hasil bahwa ia menderita kanker prostat stadium II. Ia tampak diam, menunduk, dan tidak banyak bicara setelah mendengar kabar tersebut. Apa prioritas intervensi keperawatan yang paling tepat pada fase ini?
   A. Memulai persiapan kemoterapi segera
   B. Melakukan validasi emosi dan komunikasi terapeutik
   C. Memberikan edukasi tentang efek samping radioterapi
   D. Menyusun rencana pemulangan pasien
   E. Melakukan rujukan ke psikiater
3. Seorang perawat onkologi sedang mempersiapkan pasien untuk menerima kemoterapi siklus ke-2. Perawat memeriksa identitas pasien, mencocokkan obat dengan label, dan memastikan informed consent sudah ditandatangani. Prinsip apakah yang sedang diterapkan oleh perawat tersebut?

A. Holistik
B. Kolaboratif
C. Berbasis bukti
D. Keselamatan pasien (patient safety)
E. Berkelanjutan

4. Ny. M (45 tahun) telah menyelesaikan 6 siklus kemoterapi untuk kanker ovarium. Saat ini ia tidak lagi menjalani terapi aktif, tetapi datang kontrol untuk memantau kemungkinan efek jangka panjang seperti neuropati dan kelelahan kronis. Pada fase continuum manakah Ny. M berada saat ini?
   A. Pengobatan aktif
   B. Paliatif
   C. Akhir hayat
   D. Survivorship
   E. Diagnosis
5. Seorang pasien kanker paru stadium IV dengan metastasis tulang mengeluh nyeri hebat (skala 8/10) dan sesak napas. Dokter memutuskan untuk menghentikan kemoterapi kuratif dan beralih ke manajemen gejala. Tujuan utama perawatan pada pasien ini adalah…
   A. Menyembuhkan kanker secara total
   B. Mengecilkan tumor hingga stadium lebih rendah
   C. Meningkatkan kualitas hidup dan mengendalikan gejala
   D. Memperpanjang masa hidup tanpa memedulikan efek samping
   E. Segera merujuk ke rumah sakit lain untuk second opinion
6. Seorang perawat onkologi mengoordinasikan jadwal pasien yang akan menjalani operasi, dilanjutkan radioterapi di unit lain, serta konsultasi gizi dan psikologi. Perawat juga memastikan informasi klinis pasien tersampaikan ke semua tim. Peran apakah yang paling dominan dilakukan perawat dalam situasi ini?
   A. Edukator
   B. Caregiver
   C. Advokat pasien
   D. Koordinator layanan (care coordinator)
   E. Pendamping spiritual
7. Tn. K (60 tahun) adalah penyintas kanker kolorektal yang telah selesai terapi 2 tahun lalu. Saat kontrol, ia mengeluh kelelahan berat dan kesulitan kembali bekerja. Perawat membantu menyusun rencana follow-up jangka panjang. Dokumen apakah yang paling tepat disusun perawat untuk Tn. K?
   A. Informed consent

B. Surat rujukan paliatif
C. Survivorship care plan
D. Laporan operasi
E. Formulir persetujuan kemoterapi

8. WHO mendefinisikan bahwa antara 30% hingga 50% kanker dapat dicegah melalui strategi tertentu. Seorang perawat di posbindu desa melakukan penyuluhan tentang vaksinasi HPV dan hepatitis B. Strategi apakah yang sedang dilakukan perawat tersebut?
   A. Deteksi dini
   B. Pencegahan primer
   C. Skrining
   D. Diagnosis dini
   E. Rehabilitasi
9. Dalam tim interdisiplin onkologi, perawat bekerja sama dengan apoteker klinik untuk memastikan dosis kemoterapi tepat dan memantau efek samping seperti mielosupresi. Apa kontribusi spesifik apoteker klinik dalam kolaborasi ini?
   A. Memberikan konseling psikososial
   B. Memastikan keamanan dan efektivitas terapi obat
   C. Melakukan rehabilitasi fisik pasca operasi
   D. Mengoordinasikan jadwal kontrol pasien
   E. Memberikan pendampingan spiritual
10. Seorang perawat onkologi baru pertama kali menangani pasien dengan imunoterapi. Ia ingin memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi ilmiah terkini dan standar praktik yang berlaku. Prinsip asuhan keperawatan onkologi manakah yang diterapkan perawat tersebut?
    A. Holistik
    B. Berbasis bukti (evidence-based)
    C. Berpusat pada pasien
    D. Bermartabat dan etis
    E. Kolaboratif

Kunci Jawaban: 1.C, 2.B, 3.D, 4.D, 5.C, 6.D, 7.C, 8.B, 9.B, 10.B

Soal Essay (Terstruktur)
Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, sistematis, dan berdasarkan teori yang telah dipelajari pada Bab 1. Setiap soal memiliki skor maksimal 20 poin.

Soal Essay 1 (Skor 20)
Seorang perempuan berusia 48 tahun, Ny. S, baru saja didiagnosis menderita kanker serviks stadium IIB. Ia datang ke poliklinik onkologi didampingi suaminya. Ny. S tampak gelisah, bicara lambat, sesekali menangis, dan mengungkapkan kekhawatiran tentang masa depan kedua anaknya yang masih bersekolah. Ia bertanya kepada perawat, "Apakah saya bisa sembuh, Bu? Saya takut tidak bisa melihat anak-anak saya lulus sekolah."
Pertanyaan:
a. Pada fase continuum perawatan kanker manakah Ny. S berada? Jelaskan ciri-ciri fase tersebut! (Skor 4)
b. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) peran utama perawat yang paling dominan pada fase ini beserta contoh intervensi konkretnya! (Skor 10)

c. Jika Ny. S mengatakan "Saya lebih baik mati saja daripada jadi beban keluarga", apa yang termasuk red flags dan bagaimana tindakan eskalasi yang tepat? (Skor 6)

Soal Essay 2 (Skor 20)
Tn. R, 62 tahun, adalah pasien kanker paru stadium IV dengan metastasis tulang. Ia telah menjalani 6 siklus kemoterapi kuratif, tetapi penyakitnya tetap progresif. Tim medis memutuskan untuk menghentikan kemoterapi aktif dan beralih ke perawatan paliatif. Tn. R tampak menerima keputusan tersebut, tetapi istrinya terlihat cemas dan bertanya, "Apakah berarti suami saya sudah tidak ada harapan? Bukankah kita harus berjuang sampai akhir?"
Pertanyaan:
a. Fase continuum apakah yang sedang dijalani Tn. R saat ini? Jelaskan definisi dan tujuan utama fase tersebut menurut WHO? (Skor 5)
b. Bagaimana peran perawat sebagai komunikator dan advokat pasien dalam situasi transisi dari terapi kuratif ke paliatif? Berikan 4 (empat) strategi komunikasi yang tepat! (Skor 10)
c. Berdasarkan prinsip patient safety dan koordinasi layanan, profesi apa saja yang perlu dilibatkan dalam tim interdisiplin untuk Tn. R? Sebutkan minimal 4 profesi beserta kontribusi spesifiknya? (Skor 5)

Kunci Jawaban Essay (Pedoman Penskoran)

Essay 1:
a. Fase Diagnosis/Deteksi Dini (stadium IIB baru diketahui). Ciri: pasien baru menerima diagnosis, mengalami distress emosional, membutuhkan dukungan psikologis dan informasi awal.

b. Tiga peran utama: (1) Komunikator - melakukan komunikasi terapeutik dan validasi emosi; (2) Edukator - memberikan informasi sederhana tentang rencana perawatan; (3) Pendamping psikososial - mendukung adaptasi psikologis pasien dan keluarga.
c. Red flag: pernyataan keinginan bunuh diri (ide bunuh diri). Eskalasi: (1) kaji risiko bunuh diri langsung, (2) jangan tinggalkan pasien sendiri, (3) eskalasi ke psikiater/psikolog, (4) komunikasikan ke tim medis, (5) amankan lingkungan dari benda berbahaya.

Essay 2:
a. Fase Paliatif. WHO: pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit mengancam jiwa melalui pencegahan dan peredaan penderitaan.
b. Empat strategi: (1) mendengarkan aktif dan memvalidasi perasaan keluarga, (2) menjelaskan paliatif bukan "menyerah" tetapi fokus kualitas hidup, (3) gunakan bahasa sederhana, (4) libatkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan.
c. Empat profesi: (1) Dokter paliatif - manajemen nyeri dan gejala, (2) Psikolog - atasi distress psikologis, (3) Pekerja sosial - bantu masalah finansial/sosial, (4) Rohaniawan - pendampingan spiritual.

OSCE Ringkas + Critical Items

Tabel 1. Template Soal OSCE Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul Stasiun	Komunikasi Terapeutik Awal pada Pasien Baru Terdiagnosis Kanker
3	Kasus	Pasien perempuan usia 45 tahun baru menerima diagnosis kanker payudara, tampak cemas, gelisah, menangis, didampingi suami

4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta ujian mampu menunjukkan kompetensi dalam melakukan komunikasi terapeutik awal, validasi emosi, pemberian informasi sederhana, dan dokumentasi pada pasien baru terdiagnosis kanker
5	Kompetensi	1. Komunikasi terapeutik 2. Pengkajian psikososial awal 3. Edukasi sederhana 4. Dokumentasi 5. Profesionalisme
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	**SKENARIO KLINIK** Seorang pasien perempuan, 45 tahun, baru menerima diagnosis kanker payudara dari dokter onkologi. Pasien tampak gelisah, bicara lambat, sesekali menangis. Suami pasien mendampingi dengan wajah cemas. Pasien baru saja selesai berkonsultasi dan akan dijadwalkan untuk terapi lanjutan. Anda adalah perawat di poliklinik onkologi. **TUGAS** 1. Lakukan pendekatan awal dan komunikasi terapeutik. 2. Gali perasaan, kekhawatiran, dan kebutuhan dukungan awal pasien. 3. Lakukan validasi emosi terhadap pasien. 4. Berikan informasi sederhana tentang langkah perawatan selanjutnya. 5. Tawarkan dukungan konkret yang realistis. 6. Dokumentasikan interaksi secara singkat.
7	Instruksi penguji	**INSTRUKSI UMUM** 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut. 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian (actual mark 0/1/2/3 atau global rating 1/2/3/4). 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa

		pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. **INSTRUKSI KHUSUS** 1. Jika peserta melakukan anamnesis/komunikasi dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menanyakan perasaan pasien, PS menjawab: "Saya takut, Bu, bingung harus mulai dari mana, dan khawatir sama anak-anak saya." 3. Jika peserta menanyakan pemahaman pasien tentang diagnosis, PS menjawab: "Saya baru tahu tadi, Bu, saya masih belum bisa menerima." 4. Jika peserta menawarkan dukungan konkret, PS merespons kooperatif. 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. **INSTRUKSI TAMBAHAN** 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai pasien perempuan 45 tahun yang baru menerima diagnosis kanker payudara. 2. PS tampak cemas, gelisah, sesekali menangis, bicara lambat. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menanyakan perasaan, PS menjawab: "Saya takut, Bu, bingung, dan khawatir sama anak-anak

		saya." 5. Bila peserta menyampaikan rencana tindak lanjut, PS mengangguk dan mengatakan: "Baik, Bu, terima kasih." 6.Jika dalam 2 menit pertama peserta tidak menanyakan perasaan pasien (misalnya hanya fokus pada data fisik atau administrasi), PS secara spontan (tanpa diminta) mengatakan dengan nada cemas: "Saya bingung, Bu... takut... bagaimana ya, Bu?" sebagai prompt alami untuk mengarahkan peserta kembali ke tujuan komunikasi terapeutik. 7.Jika peserta memberikan informasi yang berlebihan (lebih dari 3 poin sekaligus) atau menggunakan istilah medis yang rumit, PS merespons dengan tampak bingung dan bertanya: "Maaf, Bu, saya kurang paham... bisa diulang perlahan?"
9	Dialog PS	**Peserta:** "Selamat pagi, Bu. Saya perawat yang akan mendampingi ibu." **PS:** "Pagi, Bu." **Peserta:** "Bagaimana perasaan ibu saat ini?" **PS:** "Saya takut, Bu. Bingung. Saya khawatir sama anak-anak saya." **Peserta:** "Ibu, wajar merasa seperti itu. Saya akan menemani dan menjelaskan sedikit demi sedikit." **PS:** "Iya, Bu." **Peserta:** "Langkah selanjutnya, ibu akan bertemu tim onkologi untuk merencanakan terapi. Saya akan bantu koordinasikan." **PS:** "Baik, Bu. Terima kasih." **Peserta:** "Ibu bisa bertanya kapan saja. Saya akan bantu ibu." **PS:** "Iya, Bu." *Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat kesehatan, sosial, atau spiritual, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.*
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan (stasiun komunikasi)

11	Kebutuhan laboran	**Peran laboran:** - Menyiapkan dan merapikan kembali ruangan serta perlengkapan - Mengganti lembar dokumentasi/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Kursi pasien dan keluarga — 2 unit 2. Meja kecil — 1 unit 3. Handrub — 1 botol 4. Rekam medis simulasi — 1 lembar 5. Formulir dokumentasi — 1 lembar 6. Alat tulis — 1 set 7. Tisu — 1 kotak
13	Penulis	Arie Kusumaningrum
14	Referensi	1. Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia*. 2. Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia*. 3. World Health Organization. (2020). *Palliative care*. 4. National Cancer Institute. (2024). *Cancer survivorship*.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN OSCE

Stasiun 1: Komunikasi Terapeutik Awal pada Pasien Baru Terdiagnosis Kanker

KOMPETENSI 1: Komunikasi Terapeutik dan Pengkajian Psikososial Awal

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Menyapa pasien dan keluarga dengan sopan, ramah, dan empatik	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
2	Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan interaksi	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
3	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
4	Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali perasaan pasien	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	

5	Mendengarkan secara aktif tanpa memotong pembicaraan	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
6	Memvalidasi emosi pasien secara empatik	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
7	Mengidentifikasi kebutuhan dukungan awal pasien dan keluarga	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	

Skoring KOMPETENSI 1:

Skor	Kriteria
3	Jika peserta ujian melakukan semua 7 langkah dengan tepat, sistematis, dan empatik
2	Jika peserta melakukan 5-6 dari 7 langkah dengan tepat
1	Jika peserta melakukan 1-4 dari 7 langkah dengan tepat
0	Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat

Skor Kompetensi 1 (max 21): _____

KOMPETENSI 2: Edukasi Sederhana dan Informasi Awal

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Memberikan informasi sederhana tentang langkah perawatan selanjutnya dengan bahasa mudah dipahami	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
2	Menjelaskan rencana tindak lanjut secara bertahap dan tidak terburu-buru	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
3	Menanyakan kembali pemahaman pasien tentang informasi yang diberikan	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
4	Tidak memberikan harapan palsu	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
5	Menawarkan dukungan konkret yang realistis	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	

Skoring KOMPETENSI 2:

Skor	Kriteria
3	Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan tepat
2	Jika peserta melakukan 3-4 dari 5 langkah dengan tepat
1	Jika peserta melakukan 1-2 dari 5 langkah dengan tepat
0	Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun

Skor Kompetensi 2 (max 15): _____

KOMPETENSI 3: Dokumentasi

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Mencatat hari, tanggal, jam interaksi	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
2	Mencatat respons pasien (subjektif) secara ringkas	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
3	Mencatat intervensi yang dilakukan (komunikasi, validasi, edukasi)	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
4	Mencatat rencana tindak lanjut	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	

Skoring KOMPETENSI 3:

Skor	Kriteria
3	Jika peserta ujian melakukan semua 4 langkah dengan lengkap, ringkas, dan tepat
2	Jika peserta melakukan 3 dari 4 langkah dengan tepat
1	Jika peserta melakukan 1-2 dari 4 langkah dengan tepat
0	Jika peserta ujian tidak melakukan dokumentasi

Skor Kompetensi 3 (max 12): _____

KOMPETENSI 4: Perilaku Profesional dan Keselamatan Pasien

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Melakukan hand hygiene sebelum kontak dengan pasien	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
2	Memverifikasi identitas pasien (minimal 2 identitas)	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
3	Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
4	Menunjukkan sikap empatik, tenang, dan percaya diri	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
5	Melaksanakan interaksi secara sistematis dan terstruktur	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
6	Mengakhiri interaksi dengan baik dan memberikan kesempatan bertanya	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	

Skoring KOMPETENSI 4:

Skor	Kriteria
3	Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar
2	Jika peserta melakukan 4-5 dari 6 langkah dengan benar
1	Jika peserta melakukan 1-3 dari 6 langkah dengan benar
0	Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun

Skor Kompetensi 4 (max 18): _____

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

Perhitungan Skor

Kompetensi	Skor Maksimum	Skor yang Diperoleh
Kompetensi 1: Komunikasi Terapeutik	21	_____
Kompetensi 2: Edukasi Sederhana	15	_____
Kompetensi 3: Dokumentasi	12	_____
Kompetensi 4: Perilaku Profesional	18	_____
Total Skor	66	_____

Rumus Nilai Akhir

text

Nilai Akhir = (Total Skor yang Diperoleh / 66) x 100

Nilai Akhir Peserta: _____ / 100

GLOBAL PERFORMANCE

Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR
< 60	60-70	71-85	> 85

Kriteria Global Rating:

Rating	Kriteria
TIDAK LULUS	Nilai < 60. Peserta tidak mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan benar, gagal pada satu atau lebih critical items, atau tidak memahami tujuan interaksi.
BORDERLINE	Nilai 60-70. Peserta mampu melakukan sebagian besar langkah tetapi masih ada beberapa kesalahan signifikan, atau masih ragu-ragu dalam pelaksanaan.
LULUS	Nilai 71-85. Peserta mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan tepat, sistematis, aman, dan memenuhi semua critical items.
SUPERIOR	Nilai > 85. Peserta mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan sangat baik, menunjukkan empati mendalam, inisiatif, dan profesionalisme unggul di atas standar yang diharapkan.

FORM PENILAIAN OSCE (Ringkas)

Station: Komunikasi Terapeutik Awal pada Pasien Baru Terdiagnosis Kanker

Nomor Peserta: _____

Tanggal: _____

Penguji: _____

Kompetensi	Skor Maks	Skor Diperoleh
1. Komunikasi Terapeutik	21	
2. Edukasi Sederhana	15	
3. Dokumentasi	12	
4. Perilaku Profesional	18	
Total	66	_____

Nilai Akhir (Total/66 x 100): _____

Global Rating:

- TIDAK LULUS (< 60)
- BORDERLINE (60-70)
- LULUS (71-85)
- SUPERIOR (> 85)

Catatan Penguji:

Tanda Tangan Penguji: _____

CRITICAL ITEMS (WAJIB LULUS)

Jika peserta GAGAL pada salah satu item di bawah ini, peserta dinyatakan TIDAK LULUS meskipun total skor di atas 60.

No	Critical Items	Lulus (✓)	Tidak Lulus (✓)
1	Hand hygiene sebelum kontak dengan pasien	☐	☐
2	Identifikasi pasien dengan benar (minimal 2 identitas)	☐	☐
3	Menjaga privasi pasien	☐	☐
4	Memperkenalkan diri dan tujuan interaksi	☐	☐
5	Memvalidasi emosi pasien	☐	☐
6	Tidak memberikan harapan palsu	☐	☐
7	Mendokumentasikan intervensi secara singkat	☐	☐

Kesimpulan Critical Items:

- LULUS (semua critical items terpenuhi)
- TIDAK LULUS (ada critical items yang tidak terpenuhi)

KEPUTUSAN AKHIR

Syarat	Status
Critical Items	☐ LULUS / ☐ TIDAK LULUS
Nilai Akhir	_____ (____)
Global Rating	☐ TIDAK LULUS / ☐ BORDERLINE / ☐ LULUS / ☐ SUPERIOR

KEPUTUSAN AKHIR PESERTA:

- KOMPETEN (Lulus Critical Items dan Nilai ≥ 71)
- BORDERLINE (Perlu perbaikan terbatas)
- TIDAK KOMPETEN (Gagal Critical Items atau Nilai < 60)

PENTING: Critical items adalah SYARAT MUTLAK. Meskipun nilai akhir ≥ 71, jika SATU SAJA critical items tidak terpenuhi, peserta dinyatakan TIDAK KOMPETEN.

Tindak Lanjut:

- Dinyatakan lulus stasiun OSCE
- Perbaikan (remedial) pada stasiun ini
- Supervisi pada praktik klinik berikutnya

Kota, _____

Penguji,

(_____)

SOP KOMUNIKASI TERAPEUTIK AWAL PADA PASIEN KANKER BARU TERDIAGNOSIS

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra Interaksi**				
1	Mengecek informasi singkat kasus/rekam medis	☐	☐	☐	☐
2	Menyiapkan formulir dokumentasi dan alat tulis	☐	☐	☐	☐
3	Mencuci tangan/*hand hygiene*	☐	☐	☐	☐
B	**Tahap Orientasi**				

4	Menyampaikan salam terapeutik	☐	☐	☐	☐
5	Memperkenalkan nama dan peran	☐	☐	☐	☐
6	Memverifikasi identitas pasien minimal 2 identitas	☐	☐	☐	☐
7	Menjelaskan maksud dan tujuan interaksi	☐	☐	☐	☐
8	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien	☐	☐	☐	☐
C	**Tahap Kerja**				
9	Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali perasaan pasien	☐	☐	☐	☐
10	Mendengarkan aktif tanpa memotong pembicaraan	☐	☐	☐	☐
11	Memvalidasi emosi pasien secara empatik	☐	☐	☐	☐
12	Mengidentifikasi kebutuhan dukungan awal pasien dan keluarga	☐	☐	☐	☐
13	Memberikan informasi sederhana tentang langkah selanjutnya	☐	☐	☐	☐
14	Tidak memberikan harapan palsu	☐	☐	☐	☐
15	Menawarkan dukungan konkret yang realistis	☐	☐	☐	☐
16	Menanyakan kembali pemahaman pasien	☐	☐	☐	☐
D	**Tahap Terminasi**				
17	Menyimpulkan interaksi	☐	☐	☐	☐
18	Memberikan kesempatan bertanya	☐	☐	☐	☐

19	Menjelaskan tindak lanjut singkat	☐	☐	☐	☐
20	Mengakhiri interaksi dengan baik	☐	☐	☐	☐
E	**Tahap Dokumentasi**				
21	Mencatat hari, tanggal, jam, respons pasien, intervensi, dan tindak lanjut	☐	☐	☐	☐
F	**Penampilan Profesional**				
22	Empatik, aman, sopan, teliti, menjaga kerahasiaan	☐	☐	☐	☐

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

Observasi langsung dilakukan saat mahasiswa melakukan komunikasi awal dengan pasien kanker di poliklinik atau ruang rawat.

Tujuan:

1. menilai kemampuan mahasiswa melakukan komunikasi terapeutik nyata;
2. menilai ketepatan identifikasi kebutuhan pasien sesuai fase continuum;
3. menilai profesionalisme, empati, dan dokumentasi;
4. memberi umpan balik langsung untuk penguatan kompetensi.

Informasi Umum DOPS

Komponen	Deskripsi
Kode DOPS	ONK-DOPS-01
Nama keterampilan	Komunikasi terapeutik dan pendekatan awal pada pasien kanker
Setting	Poliklinik onkologi / ruang rawat inap
Waktu observasi	15–20 menit
Jumlah minimal	2 kali observasi

Formulir DOPS Ringkas

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	N/A
1	*Hand hygiene*	☐	☐	☐	☐	☐
2	Menjaga privasi pasien	☐	☐	☐	☐	☐
3	Memperkenalkan diri dan tujuan	☐	☐	☐	☐	☐
4	Identifikasi pasien	☐	☐	☐	☐	☐

5	Pertanyaan terbuka	☐	☐	☐	☐	☐
6	Mendengarkan aktif	☐	☐	☐	☐	☐
7	Validasi emosi pasien	☐	☐	☐	☐	☐
8	Informasi sederhana sesuai kebutuhan	☐	☐	☐	☐	☐
9	Tidak memberikan harapan palsu	☐	☐	☐	☐	☐
10	Dokumentasi interaksi	☐	☐	☐	☐	☐

Keputusan

- ☐ Kompeten
- ☐ Supervisi
- ☐ Remedial

Q. Portofolio

Bukti yang Dikumpulkan

1. Hasil *self-check*
2. Laporan analisis mini-case
3. Nilai OSCE
4. Hasil DOPS
5. Catatan kasus singkat
6. Refleksi *patient safety*
7. Umpan balik dosen/CI

Tabel Portofolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Bab 1
OSCE	Bukti keterampilan terstruktur di laboratorium	Komunikasi awal pada pasien baru terdiagnosis kanker
DOPS	Bukti performa nyata di lahan praktik	Interaksi nyata dengan pasien kanker di poliklinik
Catatan kasus	Ringkasan kasus pasien yang ditemui	Pasien baru diagnosis, cemas, membutuhkan edukasi awal
Refleksi patient safety	Refleksi risiko keselamatan dan pencegahannya	Risiko miskomunikasi, salah identifikasi, *distress* tidak terdeteksi
Feedback CI/dosen	Umpan balik pembimbing	Penguatan empati, dokumentasi, dan struktur komunikasi

Case Report Singkat

Isi minimal:

a. Identitas singkat pasien
b. Keluhan utama
c. Fase continuum pasien
d. Data subjektif dan objektif penting
e. Masalah keperawatan prioritas
f. Intervensi komunikasi dan edukasi
g. Respons pasien/keluarga
h. Rencana tindak lanjut
i. Pembelajaran dari kasus

Contoh fokus Bab 1:

Pasien perempuan 45 tahun, baru menerima diagnosis kanker payudara, tampak cemas dan menangis, mengungkapkan kekhawatiran tentang masa depan keluarga. Masalah prioritas: ansietas situasional dan kebutuhan informasi awal. Intervensi: komunikasi terapeutik, validasi emosi, edukasi sederhana, dukungan keluarga, dokumentasi.

Refleksi Patient Safety

Mahasiswa menuliskan refleksi singkat tentang:

1. risiko salah identifikasi pasien;
2. risiko komunikasi yang tidak empatik atau menyesatkan;
3. risiko pemberian informasi terlalu banyak pada pasien yang masih mengalami syok;
4. risiko *distress* psikologis tidak dikenali;
5. langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan.

Contoh refleksi:

Keselamatan pasien pada fase awal diagnosis kanker tidak hanya terkait tindakan fisik, tetapi juga keselamatan psikologis. Pasien yang baru menerima diagnosis dapat mengalami syok, cemas, dan bingung. Pemberian informasi yang terlalu cepat atau tanpa validasi emosi dapat menyebabkan pasien semakin tertekan dan tidak memahami rencana perawatan. Oleh karena itu, identifikasi pasien, privasi, pertanyaan terbuka, validasi emosi, dan pemberian informasi secara bertahap perlu dilakukan.

Red flag bunuh diri merupakan kondisi kritis yang memerlukan eskalasi segera. Jika pasien mengungkapkan keinginan untuk mengakhiri hidup, mengatakan "tidak ada gunanya hidup lagi", atau "saya lebih baik mati saja", perawat tidak boleh

mengabaikannya atau menganggapnya sebagai hal yang wajar. Tindakan yang harus dilakukan meliputi:

(1) melakukan pengkajian risiko bunuh diri secara langsung dan tidak menghakimi,
(2) tidak meninggalkan pasien sendirian,
(3) mengeskalasi ke psikiater atau psikolog klinis segera,
(4) mengomunikasikan kepada tim medis, dan
(5) memastikan lingkungan aman (menyingkirkan benda berbahaya).

Dokumentasikan secara lengkap pernyataan pasien dan tindakan yang telah dilakukan. Kegagalan mengenali red flag ini dapat berakibat fatal pada keselamatan pasien.

R. Rangkuman Materi

Pengantar Keperawatan Onkologi dan Continuum Perawatan Kanker

Kanker merupakan masalah kesehatan utama. WHO mendefinisikan kanker sebagai kelompok besar penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali (World Health Organization, 2022). WHO menyatakan bahwa sebagian besar kanker dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko. Deteksi dini, diagnosis tepat, rujukan cepat, dan terapi yang sesuai memengaruhi luaran pasien (World Health Organization, 2022). Di Indonesia, data GLOBOCAN 2022 mencatat 408.661 kasus baru kanker (Ferlay et al., 2024). Data tersebut menunjukkan perlunya tenaga kesehatan yang mampu bekerja secara komprehensif, aman, dan terkoordinasi.

Keperawatan onkologi mencakup pencegahan, deteksi dini, dukungan diagnostik, asuhan selama terapi aktif, manajemen gejala, dukungan psikososial-spiritual, survivorship, paliatif, dan akhir hayat. Continuum perawatan kanker membantu mahasiswa memahami perubahan kebutuhan pasien pada setiap fase. Pada fase pencegahan, perawat berperan sebagai edukator. Pada fase diagnosis, perawat menjadi pendamping awal. Pada fase terapi aktif, perawat berperan dalam monitoring, keselamatan, dan manajemen efek samping. Pada fase survivorship, perawat membantu pemantauan jangka panjang dan kualitas hidup. Pada fase paliatif dan akhir hayat, perawat berfokus pada kenyamanan, kualitas hidup, dan dukungan keluarga. NCI mendefinisikan survivorship sebagai fokus pada kesehatan dan kesejahteraan pasien kanker sejak diagnosis sampai akhir hayat (National Cancer Institute, 2024).

Koordinasi layanan dan *patient safety* merupakan dua fondasi penting. AHRQ mendefinisikan *care coordination* sebagai pengorganisasian aktivitas perawatan dan pertukaran informasi secara sengaja di antara pihak-pihak yang terlibat agar pelayanan menjadi lebih aman dan efektif (AHRQ, 2021). WHO mendefinisikan

patient safety sebagai kerangka kerja untuk mencegah dan mengurangi risiko, kesalahan, dan bahaya pada pasien selama pemberian pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2023). Sistem yang aman harus dibangun melalui budaya keselamatan, prosedur klinis yang aman, komunikasi tim yang baik, keterlibatan pasien dan keluarga, serta pelaporan insiden untuk perbaikan berkelanjutan (World Health Organization, 2023).

Inti Bab 1 adalah bahwa perawat onkologi harus memahami kanker sebagai perjalanan pelayanan yang berkesinambungan. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran perawat pada tiap fase, merespons pasien secara empatik, menjaga keselamatan, dan mendukung koordinasi layanan.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Red Flags	**Makna Klinis**	**Tindakan Eskalasi**
Pasien menunjukkan *distress* psikologis berat (menangis terus, tidak bisa bicara, menarik diri)	Gangguan adaptasi psikologis, risiko depresi	Libatkan psikolog/psikiater, berikan dukungan emosional intensif
Pasien tidak memahami informasi diagnosis atau rencana perawatan	Risiko ketidakpatuhan, keputusan tidak *informed*	Ulangi edukasi dengan bahasa sederhana, libatkan keluarga
Keluarga menunjukkan konflik atau ketidakmampuan mengambil keputusan	Disfungsi keluarga, risiko *caregiver burden*	Libatkan pekerja sosial, fasilitasi komunikasi keluarga
Pasien mengungkapkan keinginan bunuh diri	Depresi berat, *distress* psikologis	Eskalasi ke psikolog/psikiater, ciptakan lingkungan aman, libatkan keluarga

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi keperawatan onkologi	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan continuum perawatan kanker	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan peran perawat pada fase pencegahan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan peran perawat pada fase diagnosis	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menjelaskan peran perawat pada fase terapi aktif	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menjelaskan makna survivorship	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan konsep paliatif secara benar	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya koordinasi layanan	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi prinsip *patient safety* pada layanan onkologi	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan komunikasi awal yang empatik pada pasien kanker	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

……

……

……

S. Daftar Pustaka

Agency for Healthcare Research and Quality. (2021). Care coordination. U.S. Department of Health and Human Services.

Aubin, M., Giguère, A., Martin, M., Verreault, R., Fitch, M. I., Kazanjian, A., & Carmichael, P.-H. (2022). Interventions to improve continuity of care in the follow-up of patients with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews, *2022*(3), CD007672.

Ferlay, J., Ervik, M., Lam, F., Laversanne, M., Colombet, M., Mery, L., Piñeros, M., Znaor, A., Soerjomataram, I., & Bray, F. (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. International Agency for Research on Cancer.

Goldberg, R. M., Rothenberg, M. L., Van Cutsem, E., Benson, A. B., Blanke, C. D., Diasio, R. B., Grothey, A., Lenz, H. J., Meropol, N. J., Ramanathan, R. K., Becerra, C. H., Wickham, R., Armstrong, D., & Viele, C. (2007). The continuum of care: A paradigm for the management of metastatic colorectal cancer. The Oncologist, *12*(1), 38–50.

Institute of Medicine. (2001). Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century. National Academy Press.

International Agency for Research on Cancer. (2024). Indonesia fact sheet: Globocan 2022. World Health Organization.

National Cancer Institute. (2024). Cancer survivorship. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.

National Cancer Institute. (2024). Definition of survivorship. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.

Oncology Nursing Society. (2023). Oncology nursing scope and standards of practice (2nd ed.). Oncology Nursing Society.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

World Health Organization. (2020, August 5). Palliative care. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

World Health Organization. (2022). Cancer. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

World Health Organization. (2023). Patient safety. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety

BAB 2

DASAR BIOLOGI KANKER TUMORGENESIS STADIUM DAN PRINSIP TERAPI

Capaian Pembelajaran:

CPL	CPMK	Sub-CPMK
CPL 1 Menguasai konsep dasar keperawatan onkologi, continuum perawatan kanker, keselamatan terapi, serta prinsip patient safety dalam layanan onkologi.	CPMK 1 Menjelaskan pengantar keperawatan onkologi, continuum perawatan kanker, dan dasar biologi kanker serta prinsip terapi sebagai landasan asuhan	2.1 Menjelaskan konsep tumorigenesis dan stadium secara ringkas untuk memahami rencana terapi. 2.2 Mengaitkan prinsip terapi kanker dengan tujuan perawatan dan risiko efek samping dasar.
	CPMK 3 Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan diagnosis/prioritas masalah keperawatan onkologi dan tujuan luaran yang terukur.	3.1 Menganalisis data pengkajian pasien kanker berdasarkan konsep dasar biologi kanker dan tumorigenesis untuk mengidentifikasi perubahan patologis, faktor risiko, dan respons klinis yang relevan. 3.2 Menentukan diagnosis dan prioritas masalah keperawatan onkologi serta merumuskan luaran terukur berdasarkan stadium kanker dan kondisi klinis pasien secara tepat dan sistematis.
	CPMK 5 Merancang dan melaksanakan asuhan keperawatan onkologi untuk terapi (kemoterapi, radioterapi, target/imuno) termasuk monitoring, manajemen gejala, dan efek samping..	5.1 Merancang intervensi keperawatan onkologi berbasis prinsip terapi kanker (kemoterapi, radioterapi, targeted therapy, imunoterapi) sesuai dengan stadium dan karakteristik biologis tumor. 5.2 Melaksanakan dan mengevaluasi asuhan keperawatan dalam monitoring terapi, manajemen gejala, serta penanganan efek samping terapi kanker secara komprehensif dan berbasis evidence.

Uraian Materi

A. Dasar Biologi Kanker

Kanker merupakan kelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, disertai kemampuan untuk menginvasi jaringan sekitar dan bermetastasis ke organ lain. Secara biologis, sel kanker mengalami perubahan mendasar dibandingkan sel normal, terutama dalam hal regulasi siklus sel, diferensiasi, dan kematian sel. Sel normal memiliki mekanisme kontrol yang ketat melalui checkpoint siklus sel dan apoptosis untuk menjaga homeostasis jaringan. Sebaliknya, sel kanker kehilangan kontrol tersebut akibat mutasi genetik dan epigenetik, seperti pada gen pengatur siklus sel dan gen supresor tumor. Kondisi ini menyebabkan proliferasi tanpa batas, resistensi terhadap apoptosis, serta kemampuan bertahan hidup lebih lama. Perubahan ini sejalan dengan konsep Hallmarks of Cancer yang menggambarkan karakteristik utama sel kanker, termasuk kemampuan mempertahankan proliferasi, menghindari penghambat pertumbuhan, dan mencapai imortalitas replikasi.

Selain itu, sel kanker juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mikro melalui proses angiogenesis dan metastasis. Angiogenesis memungkinkan tumor memperoleh suplai oksigen dan nutrisi yang cukup melalui pembentukan pembuluh darah baru yang dimediasi oleh faktor seperti VEGF. Pada tahap lanjut, sel kanker mampu melakukan invasi dan menyebar melalui sistem darah atau limfatik ke organ lain melalui serangkaian proses kompleks, termasuk perubahan fenotip sel dan interaksi dengan matriks ekstraseluler. Mekanisme ini menjadikan kanker sebagai penyakit sistemik dengan tingkat kompleksitas tinggi. Pemahaman terhadap dasar biologi kanker menjadi landasan penting dalam pengembangan terapi modern serta praktik keperawatan onkologi yang berbasis evidence, khususnya dalam memahami perjalanan penyakit, respons terapi, dan perencanaan asuhan yang komprehensif (Denny Andreana Gatsu et al., 2023; Mensah et al., 2024; Pasek et al., 2021).

1. Definisi dan Karakteristik Sel Kanker

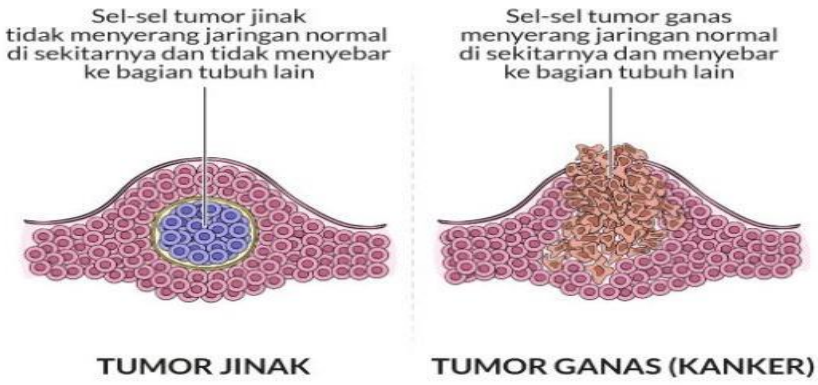
Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan dan penyebaran sel abnormal yang tidak terkontrol (American Cancer Society, 2019). Kanker atau keganasan adaah suatu penyakit yang dicirikan dengan pertumbuhan dan penyebaran jaringan abnormal, pertumbuhan sel ini terjadi secara terus menerus dan tidak terkendali, dapat merusak jaringan sekitarnya,

serta dapat menjalar ketempat yang jauh dari asalanya atau metastatis (Ali et al., 2023).

Kanker merupakan kelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, disertai kemampuan untuk menginvasi jaringan sekitar dan bermetastasis ke organ lain. Sel kanker menunjukkan perubahan biologis yang kompleks, termasuk proliferasi tanpa batas, resistensi terhadap kematian sel, kemampuan membentuk pembuluh darah baru, serta ketidakstabilan genetik yang berkontribusi pada progresivitas penyakit (Guan et al., 2021; Hollaender et al., 2024; Parker et al., 2020).

2. Perbedaan Sel Normal dan Sel Kanker

Sel normal dan sel kanker memiliki perbedaan mendasar dalam aspek struktur, fungsi, serta regulasi pertumbuhan. Sel normal tumbuh dan membelah secara terkontrol sesuai kebutuhan tubuh, mengikuti siklus sel yang teratur serta memiliki kemampuan diferensiasi yang baik. Mekanisme kontrol ini melibatkan keseimbangan antara proliferasi dan apoptosis sehingga homeostasis jaringan tetap terjaga. Sebaliknya, sel kanker mengalami kehilangan kontrol terhadap siklus sel sehingga terjadi proliferasi yang tidak terkendali. Sel kanker juga menunjukkan diferensiasi yang buruk (anaplasia), bentuk inti yang tidak teratur, serta peningkatan aktivitas mitosis (Fan et al., 2022; Liu, 2021; Obispo et al., 2022; Satpathi et al., 2023).



Gambar 2.1: Perbedaan

Sel normal merespons sinyal biologis yang mengatur pertumbuhan, baik sinyal stimulasi maupun inhibisi. Respons terhadap kerusakan DNA juga berjalan efektif melalui mekanisme perbaikan atau induksi apoptosis. Sebaliknya, sel kanker tidak sensitif terhadap sinyal penghambat pertumbuhan dan mampu menghindari apoptosis, sehingga sel yang mengalami kerusakan

tetap bertahan dan terus berkembang. Kondisi ini sering kali berkaitan dengan perubahan pada gen regulator seperti p53 dan gen supresor tumor lainnya.

Selain itu, sel normal memiliki keterbatasan dalam jumlah pembelahan (Hayflick limit), sedangkan sel kanker bersifat imortal karena mampu mempertahankan aktivitas telomerase. Dalam aspek interaksi jaringan, sel normal mempertahankan adhesi antar sel yang baik, sedangkan sel kanker kehilangan adhesi tersebut sehingga lebih mudah melakukan invasi ke jaringan sekitar dan bermetastasis ke organ lain.

Perbedaan lain terlihat pada kebutuhan nutrisi dan metabolisme. Sel normal menggunakan metabolisme oksidatif secara efisien, sementara sel kanker cenderung menggunakan glikolisis aerob (efek Warburg) untuk mendukung pertumbuhan cepat. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini mencerminkan karakteristik utama dalam Hallmarks of Cancer yang menjadi dasar pemahaman biologi kanker modern. (Sanson et al., 2022).

Tabel 1.1: Perbedaan Sel Normal dengan Sel Kanker

Aspek	**Sel Normal**	**Sel Kanker**
Pertumbuhan	Terkontrol	Tidak terkendali
Diferensiasi	Baik	Buruk (anaplasia)
Apoptosis	Berfungsi normal	Terhambat
Siklus sel	Teratur	Tidak terkendali
Respons sinyal	Sensitif	Tidak responsif
Adhesi sel	Kuat	Menurun
Metastasis	Tidak ada	Ada
Umur sel	Terbatas	Tidak terbatas

3. Konsep *Hallmarks of Cancer*

Konsep *Hallmarks of Cancer* merupakan kerangka dasar dalam biologi kanker yang menjelaskan karakteristik esensial yang harus dimiliki sel agar dapat berkembang menjadi kanker. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Hanahan dan Weinberg, kemudian diperbarui seiring perkembangan ilmu onkologi molekuler. Pendekatan ini menekankan bahwa kanker bukan sekadar akibat satu mutasi, melainkan hasil akumulasi perubahan biologis yang kompleks dan saling berinteraksi.

Secara klasik, terdapat enam hallmark utama yang menggambarkan kemampuan dasar sel kanker. Pertama, kemampuan mempertahankan sinyal proliferasi (*sustained proliferative signaling*), di mana sel kanker terus membelah tanpa kontrol. Kedua, kemampuan menghindari sinyal penghambat

pertumbuhan (*evading growth suppressors*), sehingga mekanisme pengendalian sel menjadi tidak efektif. Ketiga, resistensi terhadap kematian sel (*resisting cell death*), yang memungkinkan sel abnormal bertahan hidup lebih lama. Keempat, kemampuan mencapai replikasi tanpa batas (*enabling replicative immortality*), sering kali melalui aktivasi telomerase. Kelima, kemampuan menginduksi angiogenesis (*inducing angiogenesis*) untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen. Keenam, kemampuan mengaktifkan invasi dan metastasis (*activating invasion and metastasis*), yang memungkinkan penyebaran ke organ lain.

Perkembangan terbaru menambahkan karakteristik lain yang memperkaya konsep ini. Sel kanker diketahui mampu menghindari sistem imun (*avoiding immune destruction*), sehingga tidak dikenali dan dihancurkan oleh mekanisme pertahanan tubuh. Selain itu, terjadi reprogramming metabolisme energi (*deregulating cellular energetics*), di mana sel kanker cenderung menggunakan glikolisis aerob (efek Warburg) untuk mendukung pertumbuhan cepat. Dua enabling characteristics juga diidentifikasi, yaitu ketidakstabilan genom (*genomic instability*) yang meningkatkan laju mutasi, serta peran inflamasi kronis (*tumor-promoting inflammation*) yang mendukung progresi kanker.

Konsep ini memiliki implikasi besar dalam pengembangan terapi kanker modern. Terapi target dirancang untuk menghambat jalur proliferasi spesifik, sedangkan imunoterapi bertujuan meningkatkan kemampuan sistem imun dalam mengenali dan menghancurkan sel kanker. Pemahaman terhadap *hallmarks of cancer* juga membantu tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam memahami dasar biologis gejala, respons terapi, serta potensi efek samping yang muncul selama perjalanan penyakit (Faheim et al., 2022; Jung et al., 2023; Lv et al., 2022; Nuraini et al., 2018).

B. Tumorigenesis

Tumorigenesis merupakan proses biologis bertahap yang menggambarkan transformasi sel normal menjadi sel kanker melalui akumulasi perubahan genetik dan epigenetik. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui interaksi kompleks antara faktor intrinsik (genetik) dan ekstrinsik (lingkungan). Tumorigenesis mencerminkan kegagalan mekanisme regulasi seluler yang mengontrol proliferasi, diferensiasi, dan kematian sel, sehingga sel mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali dan progresif (Cauët et al., 2024; Garg et al., 2024; Grion, 2015; Schmidt et al., 2022; Tjokroprawiro et al., 2024; Williams et al., 2021).

1. Tahapan tumorigenesi

Tahapan tumorigenesis merupakan proses bertahap yang menggambarkan transformasi sel normal menjadi sel kanker melalui akumulasi perubahan genetik dan epigenetik. Proses ini berlangsung dalam tiga tahap utama, yaitu inisiasi, promosi, dan progresi, yang masing-masing memiliki karakteristik biologis yang berbeda namun saling berkaitan dalam perkembangan kanker.

Tahap inisiasi merupakan fase awal yang ditandai oleh terjadinya kerusakan DNA akibat paparan karsinogen, baik berupa zat kimia, radiasi, maupun agen biologis seperti virus. Perubahan genetik yang terjadi pada tahap ini bersifat permanen dan tidak dapat kembali normal. Sel yang telah mengalami inisiasi belum menunjukkan perubahan morfologi yang signifikan, tetapi telah memiliki potensi untuk berkembang menjadi sel kanker apabila mendapat stimulus lanjutan.

Tahap promosi merupakan fase di mana sel yang telah mengalami inisiasi mengalami proliferasi akibat adanya faktor pemicu, seperti hormon, inflamasi, atau paparan zat tertentu. Berbeda dengan tahap inisiasi, fase promosi bersifat reversibel apabila faktor pemicu dihilangkan. Pada tahap ini mulai terjadi peningkatan jumlah sel abnormal, namun perubahan masih terbatas pada tingkat lokal dan belum menunjukkan sifat invasif.

Tahap progresi merupakan fase lanjut yang ditandai dengan akumulasi mutasi tambahan yang menyebabkan peningkatan agresivitas sel kanker. Pada tahap ini sel mengalami perubahan fenotip yang signifikan, termasuk kemampuan untuk menginvasi jaringan sekitar, merangsang angiogenesis, serta bermetastasis ke organ lain. Proses ini juga disertai dengan ketidakstabilan genom yang semakin tinggi sehingga mempercepat perkembangan tumor menjadi lebih ganas (Barone et al., 2019; Beesley et al., 2022; Hussain, 2022; Kim-Soon et al., 2022; Tan et al., 2021).

Secara keseluruhan, tahapan tumorigenesis menunjukkan bahwa kanker berkembang melalui proses multistep yang kompleks dan dinamis. Pemahaman terhadap setiap tahap ini menjadi dasar penting dalam strategi pencegahan, deteksi dini, serta intervensi terapeutik dalam praktik keperawatan onkologi.

2. Faktor risiko kanker

Faktor risiko kanker merupakan berbagai kondisi atau paparan yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami kanker melalui mekanisme kerusakan DNA, perubahan epigenetik, dan gangguan regulasi seluler. Faktor

risiko ini bersifat multifaktorial dan umumnya merupakan hasil interaksi antara faktor intrinsik dan ekstrinsik yang berlangsung dalam jangka waktu lama (Deswita & Ningseh, 2023).

a. Usia

   Kanker juga memiliki penyebab seperti pada banyak jenis kanker, insiden menurut usia naik sejalan dengan bertambahnya usia (Zhang *et al*., 2022).

b. Hormonal

   Pertumbuhan kanker payudara sering dipengaruhi oleh perubahan keseimbangan hormon, Kadar hormon yang tinggi, selama masa reproduktif wanita, terutama jika tidak diselingi perubahan hormonal kehamilan, tampaknya meningkatkan peluang tumbuhnya sel-sel yang secara genetik telah mengalami kerusakan dan menyebabkan kanker (Satpathi *et al*., 2023).

c. Riwayat menstruasi

   Menarkhe (menstruasi pertama) sebelum usia 11 tahun, menopouse setelah usia 55 tahun, kehamilan pertama setelah usia 30 tahun atau belum pernah hamil. Semakin dini menarkhe semakin besar resiko terkena kanker payudara. Demikian pula dengan menopous dan kehamilan pertama, semakin lambat menopous dan kehamilan pertama semakin tinggi resiko terkena kanker payudara (Satpathi *et al*., 2023).

d. Riwayat pemakaian kontrasepsi

   Pil KB bisa sedikit meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara, tergantung pada usia, lamanya pemakaian dan faktor lain. Belum diketahui berapa lama efek pil KB akan tetap ada setelah pemakaian di hentikan. Terapi sulih esterogen yang di jalani selama lebih dari 5 tahun tampaknya juga sedikit meningkatkan esiko kanker payudara dan risiko pemakaian lebih lama *(Satpathi et al*., 2023).

e. Obesitas pasca menopaus

   Obesitas sebagai faktor resiko, kemungkinan karena tingginya kadar esterogen pada wanita yang obesitas (LeVee & Mortimer, 2023).

f. Pemakaian alkohol

   Pemakaian alkohol lebih dari 1-2 gelas perhari bisa meningkatkan resiko (LeVee & Mortimer, 2023).

g. Bahan kimia

   Pemaparan bahan kimia yang menyerupai esterogen (pada pestisida dan produk industri lainya misalnya formalin) meningkatkan resiko kanker payudara (LeVee & Mortimer, 2023).

Secara intrinsik, faktor risiko kanker meliputi predisposisi genetik, mutasi herediter, serta pengaruh hormonal. Individu dengan riwayat keluarga kanker tertentu memiliki risiko lebih tinggi akibat adanya mutasi gen yang diwariskan, seperti gen supresor tumor atau gen perbaikan DNA. Faktor usia juga berperan penting, karena semakin bertambah usia, semakin besar akumulasi kerusakan DNA yang terjadi. Selain itu, perubahan hormonal, seperti paparan estrogen yang berkepanjangan, dapat meningkatkan risiko kanker tertentu.

Secara ekstrinsik, faktor risiko kanker sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidup. Paparan karsinogen seperti asap rokok merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap berbagai jenis kanker. Radiasi, baik ultraviolet maupun ionisasi, juga dapat menyebabkan kerusakan DNA yang memicu transformasi sel. Pola makan tidak sehat, konsumsi alkohol, obesitas, serta kurangnya aktivitas fisik berperan dalam meningkatkan risiko kanker melalui mekanisme inflamasi kronis dan gangguan metabolisme.

Faktor infeksi juga memiliki peran signifikan dalam tumorigenesis. Beberapa agen infeksi seperti virus onkogenik mampu mengintegrasikan materi genetiknya ke dalam sel inang dan mengganggu regulasi pertumbuhan sel. Infeksi kronis dapat memicu inflamasi berkepanjangan yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kanker.

Selain itu, faktor lingkungan kerja dan paparan bahan kimia tertentu, seperti asbes atau zat karsinogen industri, juga meningkatkan risiko kanker. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat ini dapat menyebabkan mutasi genetik yang berakumulasi seiring waktu.

Secara keseluruhan, faktor risiko kanker tidak bekerja secara tunggal, melainkan melalui interaksi kompleks yang memengaruhi proses tumorigenesis. Pemahaman terhadap faktor risiko ini sangat penting dalam upaya pencegahan primer, deteksi dini, serta edukasi pasien dalam praktik keperawatan onkologi berbasis evidence.

3. Mekanisme invasi dan metastasis

Mekanisme invasi dan metastasis merupakan tahap lanjut dalam tumorigenesis yang menentukan keganasan kanker serta menjadi penyebab utama mortalitas. Proses ini menggambarkan kemampuan sel kanker untuk melepaskan diri dari tumor primer, menembus jaringan sekitar, memasuki sirkulasi, dan membentuk tumor sekunder di organ lain. Proses ini tidak terjadi secara sederhana, melainkan melalui rangkaian tahapan biologis yang kompleks dan terkoordinasi.

Tahap awal dimulai dengan invasi lokal, yaitu kemampuan sel kanker untuk menembus membran basal dan matriks ekstraseluler. Proses ini melibatkan perubahan fenotip sel melalui epithelial-mesenchymal transition (EMT), di mana sel kehilangan sifat adhesi dan polaritasnya, kemudian memperoleh kemampuan migrasi yang tinggi. Sel kanker juga menghasilkan enzim proteolitik seperti matrix metalloproteinases (MMPs) yang berfungsi mendegradasi matriks ekstraseluler sehingga mempermudah penetrasi ke jaringan sekitar.

Tahap berikutnya adalah intravasasi, yaitu masuknya sel kanker ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfatik. Pada fase ini, sel kanker berinteraksi dengan sel endotel dan komponen mikroenvironment tumor untuk menembus dinding pembuluh. Setelah berada dalam sirkulasi, sel kanker harus mampu bertahan terhadap tekanan mekanik dan sistem imun tubuh, yang merupakan tahap kritis dalam proses metastasis.

Selanjutnya terjadi ekstravasasi, yaitu keluarnya sel kanker dari pembuluh darah menuju jaringan target. Proses ini melibatkan adhesi sel kanker pada endotel pembuluh darah, diikuti dengan penetrasi ke jaringan sekitarnya. Setelah itu, sel kanker memasuki tahap kolonisasi, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, bertahan hidup, dan berkembang di lingkungan jaringan baru hingga membentuk tumor sekunder.

Keberhasilan metastasis sangat dipengaruhi oleh interaksi antara sel kanker dan organ target, yang dikenal dengan konsep seed and soil. Tidak semua sel kanker yang beredar mampu membentuk metastasis, karena diperlukan kondisi lingkungan yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan sel tersebut. Secara keseluruhan, mekanisme invasi dan metastasis merupakan proses multistep yang melibatkan perubahan molekuler, interaksi dengan mikroenvironment, serta adaptasi terhadap lingkungan baru. Pemahaman terhadap mekanisme ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan terapi antimetastasis serta dalam praktik keperawatan onkologi, khususnya dalam pemantauan progresivitas penyakit dan deteksi dini penyebaran kanker (Gyawali & Booth, 2022; Joly et al., 2019; Sokolova et al., 2023; Wan et al., 2022; Wu et al., 2020).

C. Stadium Kanker

Stadium kanker merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana penyebaran penyakit dalam tubuh. Penentuan stadium menjadi komponen penting dalam manajemen kanker karena memberikan gambaran mengenai ukuran tumor, keterlibatan kelenjar getah

bening, serta adanya metastasis ke organ lain. Stadium kanker membantu dalam menentukan prognosis, memilih terapi yang tepat, serta mengevaluasi respons terhadap pengobatan.

1. Konsep staging dan grading

Konsep staging dan grading merupakan dua pendekatan utama dalam menilai kondisi kanker yang saling melengkapi dalam praktik klinis. Staging mengacu pada penentuan sejauh mana penyebaran kanker dalam tubuh, sedangkan grading menggambarkan tingkat keganasan sel kanker berdasarkan karakteristik histologisnya. Keduanya memiliki peran penting dalam menentukan prognosis serta strategi terapi yang tepat.

Staging kanker berfokus pada aspek anatomi penyakit, yaitu ukuran tumor primer, keterlibatan kelenjar getah bening, dan adanya metastasis. Sistem yang paling umum digunakan adalah TNM Staging System, yang mengklasifikasikan kanker berdasarkan komponen Tumor (T), Node (N), dan Metastasis (M). Hasil kombinasi ketiga komponen ini kemudian menentukan stadium kanker secara keseluruhan, mulai dari stadium awal hingga stadium lanjut.

Sebaliknya, grading kanker menilai derajat diferensiasi sel tumor dibandingkan dengan sel normal. Sel dengan diferensiasi baik (low grade) memiliki struktur dan fungsi yang masih menyerupai sel normal serta cenderung tumbuh lebih lambat. Sebaliknya, sel dengan diferensiasi buruk (high grade) menunjukkan bentuk yang sangat abnormal, kehilangan fungsi spesifik, dan memiliki tingkat proliferasi yang lebih tinggi sehingga bersifat lebih agresif.

Perbedaan mendasar antara staging dan grading terletak pada fokus penilaiannya. Staging menilai "seberapa luas" kanker telah menyebar dalam tubuh, sedangkan grading menilai "seberapa ganas" sifat biologis sel kanker tersebut. Kombinasi kedua informasi ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pasien, termasuk prediksi perjalanan penyakit dan respons terhadap terapi.

Dalam praktik klinis, pasien dengan stadium awal tetapi grading tinggi tetap memiliki risiko progresivitas yang signifikan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih agresif. Sebaliknya, pasien dengan stadium lanjut namun grading rendah mungkin memiliki perjalanan penyakit yang lebih lambat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep staging dan grading menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan klinis serta dalam perencanaan asuhan keperawatan onkologi yang berbasis evidence (Brinker et

al., 2020; CAN & HİNTİSTAN, 2021; Charalampopoulou et al., 2020; Lei, 2024; Rahayu et al., 2025; Salim et al., 2024).

2. Sistem TNM Staging System

Sistem *TNM Staging System* merupakan metode klasifikasi kanker yang paling luas digunakan untuk menilai tingkat penyebaran penyakit secara anatomi. Sistem ini dikembangkan untuk memberikan standar dalam menentukan stadium kanker sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan prognosis, pemilihan terapi, serta evaluasi hasil pengobatan. Pendekatan TNM menilai tiga komponen utama, yaitu tumor primer (*Tumor*), keterlibatan kelenjar getah bening (*Node*), dan adanya metastasis jauh (*Metastasis*).

Komponen pertama, *Tumor (T)*, menggambarkan ukuran dan luas penyebaran tumor primer. Kategori ini biasanya dinyatakan dalam skala T0 hingga T4. T0 menunjukkan tidak adanya bukti tumor primer, sedangkan T1 hingga T4 menunjukkan peningkatan ukuran atau invasi tumor ke jaringan sekitar. Semakin tinggi nilai T, semakin besar dan invasif tumor tersebut.

Komponen kedua, *Node (N)*, menunjukkan keterlibatan kelenjar getah bening regional. Kategori ini berkisar dari N0 hingga N3. N0 berarti tidak ada keterlibatan kelenjar getah bening, sedangkan N1 hingga N3 menunjukkan tingkat penyebaran yang semakin luas pada kelenjar getah bening di sekitar tumor. Keterlibatan nodus limfatik merupakan indikator penting dalam progresivitas kanker dan risiko metastasis.

Komponen ketiga, *Metastasis (M)*, menggambarkan ada atau tidaknya penyebaran kanker ke organ jauh. Kategori ini umumnya dibagi menjadi M0 (tidak ada metastasis jauh) dan M1 (terdapat metastasis jauh). Adanya metastasis menunjukkan stadium lanjut dan berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk.

Kombinasi dari ketiga komponen TNM kemudian digunakan untuk menentukan stadium kanker secara keseluruhan, yang biasanya diklasifikasikan menjadi stadium I hingga IV. Stadium I menunjukkan kanker pada tahap awal dengan penyebaran minimal, sedangkan stadium IV menunjukkan kanker yang telah menyebar luas ke organ lain.

Dalam praktik klinis, sistem TNM tidak hanya digunakan untuk diagnosis awal, tetapi juga untuk memantau perkembangan penyakit dan respons terhadap terapi. Sistem ini dapat ditentukan melalui berbagai metode, termasuk pemeriksaan klinis, radiologis, serta evaluasi patologis. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai sistem TNM sangat penting

dalam praktik keperawatan onkologi, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan klinis, edukasi pasien, dan koordinasi perawatan multidisiplin.

Stadium penyakit kanker adalah suatu keadaan dari hasil penilaian dokter saat mendiagnosis suatu penyakit kanker yang diderita pasiennya seberapa jauh tingkat penyebaran kanker tersebut, baik ke organ atau jaringan sekitar maupun ke tempat Jauh. Stadium hanya dikenal pada tumor ganas atau kanker dan tidak ada pada tumor jinak. Untuk menentukan suatu stadium, harus dilakukan pemeriksaan klinik dan ditunjang dengan pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu histopatologi atau PA, *rontgen*, USG, serta CT Scan dan *scintigrafi* jika memungkinkan (Satpathi et al., 2023).

Penentuan stadium dapat menggunakan berbagai cara, namun yang paling banyak dianut saat ini yaitu berdasarkan klasifikasi sistem TNM yang direkomendasikan oleh UICC (*International Union Against Cancer* dari WHO) atau AJCC (*American Joint Committee On concer*), TNM merupakan singkatan dari "T", yaitu *tumor size* atau ukuran tumor, "N" yaitu *node* atau kelenjar getah bening regional, serta "M", yaitu *metastasis* atau penyebaran jauh (American Joint Committee on Cancer, 2024). Ketiga faktor T, N, M dinilai baik secara klinik sebelum dan sesudah operasi, serta dilakukan pemeriksaan histopatologi (PA). Pada kanker payudara, penilaian pada TNM dinyatakan oleh Putra (2015) adalah sebagai berikut:

a. T(*Tumor size*), ukuran tumor terdiri dari:
    1) T0:tidak ditemukan tumor primer
    2) T1: ukuran tumor diameter 2 cm atau kurang
    3) T2: ukuran tumor diameter antara 2-5 cm
    4) T3: ukuran tumor diameter > 5 cm
    5) T4: ukuran tumor berapa saja, tetapi sudah menyebar ke kulit, dinding dada, atau pada keduanya dapat berupa borok, edema, atau bengkak. Kulit payu- dara kemerahan atau ada benjolan kecil di kulit di luar tumor utama (American Joint Committee on Cancer, 2024).
b. N (Node), kelenjar getah bening regional (KGB):
    1) NO: tidak terdapat metastasis pada kelenjar getah bening regional diketiak atau aksilla.
    2) N1: ada metastasis ke kelenjar getah bening aksilla yang masih dapat digerakkan.
    3) N2: ada metastasis ke kelenjar getah bening aksilla yang sulit digerakkan.

4) N3: ada metastasis ke kelenjar getah bening di atas tulang selangka (*supraclavicula*) atau pada kelenjar getah bening regional di mammary interna di dekat tulang sternum (American Joint Committee on Cancer, 2024).

c. M (Metastasis), penyebaran jauh.
   1) Mx: metastasis jauh belum dapat dinilai.
   2) MO: tidak terdapat metastasis Jauh.
   3) M1: terdapat metastasis jauh (American Joint Committee on Cancer, 2024).

Setelah masing-masing faktor T, N, M didapatkan, ketiga faktor tersebut digabung dan didapatkan stadium kanker sebagai berikut:

1) Stadium 0 : Tidak ada MO
2) Stadium 1 : T1 NO MO
3) Stadium IIA: TO N1 M0/T1 N1 M0/T2 NO MO
4) Stadium II B: T2 N1 M0/T3 NO MO
5) Stadium IIIA : KE N2 M0/T1 N2 M0/T2 N2 M0/T3 N1 MO/T2 N2MO
6) Stadium III B: T4 NO MO/T4 N1 MO/T4 N2 MO
7) Stadium IIIC: setiap TN3 MO
8) Stadion IV: setiap T-setiap N-M1 (Putra, 2015).

3. Hubungan stadium dengan prognosis dan terapi

Stadium kanker memiliki hubungan yang sangat erat dengan prognosis dan pemilihan terapi, karena stadium menggambarkan tingkat penyebaran penyakit dalam tubuh. Semakin dini stadium kanker terdiagnosis, semakin baik prognosis pasien dan semakin besar peluang keberhasilan terapi. Sebaliknya, stadium lanjut menunjukkan penyebaran yang luas, sehingga prognosis cenderung lebih buruk dan terapi menjadi lebih kompleks.

Pada stadium awal (stadium I–II), kanker umumnya masih terbatas pada lokasi primer dan belum menyebar luas. Kondisi ini memberikan peluang tinggi untuk terapi kuratif, seperti pembedahan atau radioterapi, dengan tujuan mengangkat atau menghancurkan seluruh jaringan kanker. Tingkat kelangsungan hidup pada stadium ini relatif tinggi, terutama apabila diagnosis dilakukan secara dini dan terapi diberikan secara optimal.

Pada stadium menengah (stadium III), kanker biasanya telah melibatkan kelenjar getah bening regional atau menunjukkan penyebaran lokal yang lebih luas. Terapi yang diberikan umumnya bersifat multimodal, yaitu kombinasi antara pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Pendekatan ini bertujuan

untuk mengendalikan pertumbuhan tumor, mencegah penyebaran lebih lanjut, serta meningkatkan peluang kesembuhan.

Pada stadium lanjut (stadium IV), kanker telah mengalami metastasis ke organ jauh. Pada tahap ini, terapi lebih difokuskan pada pengendalian penyakit dan peningkatan kualitas hidup pasien, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung bersifat paliatif. Modalitas terapi seperti kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi digunakan untuk memperlambat progresivitas penyakit dan mengurangi gejala.

Hubungan antara stadium dan terapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kondisi umum pasien, jenis kanker, serta karakteristik biologis tumor. Oleh karena itu, penentuan terapi tidak hanya bergantung pada stadium, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan individual (*personalized medicine*).

Sehingga dalam praktik keperawatan onkologi, pemahaman mengenai hubungan stadium dengan prognosis dan terapi sangat penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, merencanakan asuhan keperawatan yang tepat, serta mendukung pengambilan keputusan klinis. Informasi ini juga membantu perawat dalam mengantisipasi kebutuhan pasien pada setiap tahap perjalanan penyakit, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial.

D. Prinsip Terapi Kanker

Prinsip terapi kanker berlandaskan pada tujuan utama yang disesuaikan dengan stadium penyakit, jenis kanker, serta kondisi pasien. Tujuan terapi dapat bersifat kuratif, yaitu untuk menyembuhkan kanker secara total; kontrol, yaitu untuk mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran kanker; serta paliatif, yaitu untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien tanpa bertujuan menyembuhkan. Penentuan tujuan terapi menjadi dasar dalam pemilihan modalitas pengobatan dan strategi perawatan yang akan diberikan.

Terapi kanker terdiri dari beberapa modalitas utama yang dapat digunakan secara tunggal maupun kombinasi. Pembedahan bertujuan untuk mengangkat tumor secara lokal dan sering digunakan pada stadium awal. Kemoterapi menggunakan agen sitotoksik untuk menghancurkan sel kanker yang berkembang cepat, baik secara lokal maupun sistemik. Radioterapi memanfaatkan radiasi ionisasi untuk merusak DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhannya. Pemilihan modalitas ini disesuaikan dengan jenis dan stadium kanker serta kondisi pasien.

Perkembangan ilmu onkologi menghasilkan terapi sistemik modern yang lebih spesifik dan terarah. Terapi target (*targeted therapy*) bekerja dengan

menghambat molekul tertentu yang berperan dalam pertumbuhan kanker. Imunoterapi meningkatkan kemampuan sistem imun untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker, misalnya melalui penghambatan *immune checkpoint*. Terapi hormon digunakan pada kanker yang sensitif terhadap hormon, seperti kanker payudara dan prostat. Pendekatan ini mendukung konsep *precision oncology* yang menyesuaikan terapi berdasarkan karakteristik molekuler tumor.

Terapi kanker sering kali menggunakan pendekatan multimodal, yaitu kombinasi beberapa jenis terapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Kombinasi ini dapat berupa pembedahan diikuti kemoterapi atau radioterapi, atau penggunaan terapi sistemik bersama terapi lokal. Pendekatan multimodal bertujuan untuk mengoptimalkan eradikasi sel kanker, mengurangi risiko kekambuhan, serta meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien.

E. Latihan

Mini Case: "Perjalanan Kanker dari Sel hingga Terapi"

Kasus

Seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan benjolan pada payudara kiri sejak ±8 bulan yang lalu. Awalnya benjolan kecil, tidak nyeri, namun dalam 3 bulan terakhir bertambah besar dan terasa keras. Pasien juga mengeluhkan penurunan berat badan, mudah lelah, dan terkadang nyeri pada punggung. Riwayat keluarga menunjukkan ibu pasien meninggal karena kanker payudara.

Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya massa berukuran ±4 cm pada payudara kiri, tidak dapat digerakkan, serta terdapat pembesaran kelenjar getah bening aksila. Pemeriksaan lanjutan berupa biopsi menunjukkan sel dengan diferensiasi buruk dan aktivitas mitosis tinggi. Pemeriksaan radiologi menunjukkan adanya penyebaran ke tulang belakang.

Dokter menegakkan diagnosis kanker payudara stadium lanjut dan merencanakan terapi kombinasi berupa kemoterapi sistemik dan terapi target. Pasien tampak cemas dan bertanya mengenai kondisi penyakit, penyebaran kanker, serta peluang kesembuhan.

Pertanyaan Diskusi

1. Jelaskan perbedaan karakteristik sel normal dan sel kanker yang terjadi pada kasus di atas
2. Identifikasi konsep Hallmarks of Cancer yang tampak pada kasus
3. Analisis tahapan tumorigenesis (inisiasi, promosi, progresi) yang kemungkinan terjadi pada pasien

4. Identifikasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan kanker pada kasus
5. Tentukan stadium kanker berdasarkan data klinis menggunakan pendekatan TNM Staging System
6. Jelaskan hubungan stadium dengan prognosis pasien
7. Jelaskan tujuan terapi yang sesuai pada kasus ini (kuratif, kontrol, atau paliatif)
8. Analisis rasional penggunaan kemoterapi dan terapi target pada pasien
9. Identifikasi masalah keperawatan utama berdasarkan kondisi pasien
10. Rancang intervensi keperawatan yang sesuai, termasuk edukasi dan dukungan psikososial

Rubrik Penilaian *Mini Case Study*

No	Aspek yang Dinilai	Bobot (%)
1	Pemahaman dasar biologi kanker	15%
2	Analisis tumorigenesis	15%
3	Penentuan stadium kanker	15%
4	Analisis prinsip terapi kanker	15%
5	Analisis masalah keperawatan	20%
6	Perencanaan intervensi keperawatan	20%
Total		**100%**

Kasus 2

Perempuan 52 tahun dengan diagnosis kanker payudara datang dengan keluhan benjolan yang semakin membesar, nyeri, dan penurunan berat badan. Hasil biopsi menunjukkan sel berdiferensiasi buruk. Pemeriksaan menunjukkan metastasis ke tulang. Pasien tampak lemah, nyeri skala 6/10, dan cemas terhadap penyakitnya.

Pertanyaan

1. Analisis data pengkajian berdasarkan konsep dasar biologi kanker dan tumorigenesis
2. Identifikasi faktor risiko yang mungkin berperan
3. Tentukan diagnosis keperawatan prioritas (SDKI)
4. Rumuskan luaran keperawatan (SLKI) yang terukur
5. Tentukan prioritas masalah berdasarkan kondisi pasien

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot
Analisis biologi kanker	Komprehensif & terintegrasi	Cukup tepat	Parsial	Tidak tepat	20%
Faktor risiko	Lengkap & relevan	Cukup	Kurang tepat	Tidak sesuai	10%
Diagnosis (SDKI)	Tepat & prioritas jelas	Tepat tapi kurang prioritas	Kurang tepat	Salah	25%
Luaran (SLKI)	Spesifik & terukur	Cukup spesifik	Kurang jelas	Tidak sesuai	20%
Prioritas masalah	Logis & evidence-based	Cukup logis	Kurang tepat	Tidak sesuai	25%

F. Rangkuman Materi

Kanker merupakan kelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, kemampuan menginvasi jaringan sekitar, serta potensi bermetastasis ke organ lain. Perubahan pada sel kanker terjadi akibat gangguan regulasi siklus sel, diferensiasi, apoptosis, serta perubahan genetik dan epigenetik yang memungkinkan sel terus bertahan dan berkembang. Karakteristik tersebut tercermin dalam konsep *Hallmarks of Cancer*, seperti proliferasi berkelanjutan, resistensi terhadap kematian sel, angiogenesis, invasi, metastasis, perubahan metabolisme, serta kemampuan menghindari sistem imun. Pemahaman mengenai dasar biologi kanker menjadi landasan penting untuk memahami perjalanan penyakit, respons terapi, dan kebutuhan asuhan keperawatan onkologi.

Tumorigenesis berlangsung melalui proses bertahap yang mencakup inisiasi, promosi, dan progresi sebagai akibat akumulasi perubahan genetik dan epigenetik. Perkembangan kanker dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko intrinsik maupun ekstrinsik, seperti usia, predisposisi genetik, faktor hormonal, pola hidup, paparan zat karsinogen, infeksi, serta faktor lingkungan. Pada tahap lanjut, sel kanker dapat melakukan invasi lokal, masuk ke sirkulasi, keluar menuju jaringan sasaran, dan membentuk tumor sekunder. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tumorigenesis, faktor risiko, invasi, dan metastasis penting dalam mendukung upaya pencegahan, deteksi dini, pemantauan progresivitas penyakit, serta edukasi kepada pasien.

Penentuan stadium dan grading memberikan gambaran mengenai luas penyebaran serta tingkat keganasan kanker. Sistem TNM digunakan untuk menilai tumor primer, keterlibatan kelenjar getah bening, dan metastasis, sehingga

membantu menentukan prognosis dan pilihan terapi. Terapi kanker dapat bertujuan kuratif, mengendalikan penyakit, atau paliatif dengan menggunakan pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi target, imunoterapi, terapi hormon, maupun kombinasi beberapa modalitas. Dengan demikian, pemahaman yang terintegrasi mengenai biologi kanker, tumorigenesis, stadium, prognosis, dan prinsip terapi sangat penting bagi perawat dalam memberikan edukasi, memantau respons dan efek samping terapi, serta merencanakan asuhan keperawatan onkologi yang komprehensif dan berbasis bukti.

G. Daftar Pustaka

American Joint Committee on Cancer. (2024). Cancer Staging Systems. https://www.facs.org/quality-programs/cancer-programs/american-joint committee-on-cancer/cancer-staging-systems/

Barone, I., Giordano, C., Bonofiglio, D., Ando, S., & Catalano, S. (2019). The Weight of Obesity in Breast Cancer Progression and Metastasis: Clinical and Molecular Perspectives. University of Calabria.

Beesley, V. L., Ross, T. L., King, M. T., Campbell, R., Nagle, C. M., Obermair, A., Grant, P., DeFazio, A., Webb, P. M., & Friedlander, M. L. (2022). Evaluating patient-reported symptoms and late adverse effects following completion of first-line chemotherapy for ovarian cancer using the MOST (Measure of Ovarian Symptoms and Treatment concerns). Gynecologic Oncology, 164(2), 437–445. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2021.12.006

Brinker, T. J., Faria, B. L., de Faria, O. M., Klode, J., Schadendorf, D., Utikal, J. S., Mons, U., Krieghoff-Henning, E., Lisboa, O. C., Oliveira, A. C. C., Lino, H. A., & Bernardes-Souza, B. (2020). Effect of a Face-Aging Mobile App-Based Intervention on Skin Cancer Protection Behavior in Secondary Schools in Brazil: A Cluster-Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatology, 156(7), 737–745. https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2020.0511

CAN, A., & HİNTİSTAN, S. (2021). An Assessment of the Comfort Level of Cancer Patients with Receiving Chemotheraphy. Bezmialem Science, 9(3), 310–316. https://doi.org/10.14235/bas.galenos.2020.4226

Cauët, E., Schittecatte, G., Van Den Bulcke, M., & Intelligence, B.-E. M. G. A. (2024). Policy brief Belgian EBCP mirror group Artificial Intelligence in cancer care. ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH, 82(SUPPL 1). https://doi.org/10.1186/s13690-024-01367-5 WE - Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) WE - Social Science Citation Index (SSCI)

Charalampopoulou, M., Bacopoulou, F., Syrigos, K. N., Filopoulos, E., Chrousos, G. P., & Darviri, C. (2020). The effects of Pythagorean Self-Awareness

Intervention on breast cancer patients undergoing adjuvant therapy : A pilot randomized controlled trial. The Breast, 49, 210–218. https://doi.org/10.1016/j.breast.2019.12.012

Denny Andreana Gatsu, P., Eka Cahyani, A. A., & Dewa Gede Candra, I. D. (2023). The Correlation Between Age Risk Factors And Incidence Rates Breast Cancer And Benign Breast Tumors In Hospitals Wangaya City Of Denpasar In. 434–441.

Deswita, & Ningseh, A. (2023). Deteksi Kanker Payudara pada Remaja dan Wanita Dewasa Serta Pencegahanya. Penerbit Adab. https://books.google.co.id/books?id=mSmwEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PR5&dq=Konsep+dasar+kanker+payudara&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=Konsep dasar kanker payudara&f=false

Faheim, S. S., Mahfouz, F. F. A. M., Hegazy, A. E.-S. A., & Mahmoud, H. A. (2022). Effect of Selected Auditory Interventions on Reducing Chemotherapy Induced Anxiety and Pain of Children with Cancer and their Parents' Satisfaction. Tanta Scientific Nursing Journal, 23(4), 193–213.

Fan, W., Yang, L., Li, J., & Dong, B. (2022). Ultrasound Image-Guided Nerve Block Combined with General Anesthesia under an Artificial Intelligence Algorithm on Patients Undergoing Radical Gastrectomy for Gastric Cancer during and after Operation. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2022, 6914157. https://doi.org/10.1155/2022/6914157

Garg, R. K., Garg, P., Sharma, B., Kumar, Y., Niwas, R., & Singh, J. (2024). Beyond Medications: Non-Pharmacological Approaches in Cancer Care. International Research Journal of Multidisciplinary Scope, 5(1), 417–420. https://doi.org/10.47857/irjms.2024.v05i01.0240

Grion, R. C. (2015). Qualidade de vida e função sexual em mulheres com câncer do colo uterino= Quality of life and sexual function in women with cervical cancer. 242–248.

Guan, T., Qan'ir, Y., & Song, L. (2021). Systematic review of illness uncertainty management interventions for cancer patients and their family caregivers. Supportive Care in Cancer. https://doi.org/10.1007/s00520-020-05931-x

Gyawali, B., & Booth, C. M. (2022). Cancer treatments should benefit patients: a common-sense revolution in oncology. Nature Medicine, 28(4), 614–616. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01757-8

Hollaender, H., Ortner, P., Koenig, A., Erickson, N., Hermelink, K., Degenhardt, T., Di Gioia, D., Mahner, S., Harbeck, N., & Wuerstlein, R. (2024). Empowering of Oncology Patients and Informal Caregivers: Analysis of an Interdisciplinary Seminar Model for Breast Cancer and Gyneco-Oncological Patients. Oncology

Research and Treatment, 47(10), 509–517. https://doi.org/10.1159/000539923

Hussain, Z. (2022). The Holistic Approach to Cancer Pain Management. Ulster Medical Journal, 91(1), 45–49.

Joly, F., Ahmed-Lecheheb, D., Kalbacher, E., Heutte, N., Clarisse, B., Grellard, J. M., Gernier, F., Berton-Rigaud, D., Tredan, O., Fabbro, M., Savoye, A. M., Kurtz, J. E., Alexandre, J., Follana, P., Delecroix, V., Dohollou, N., Roemer-Becuwe, C., De Rauglaudre, G., Lortholary, A., … Pautier, P. (2019). Long-Term fatigue and quality of life among epithelial ovarian cancer survivors: A GINECO case/control VIVROVAIRE i study. Annals of Oncology, 30(5), 845–852. https://doi.org/10.1093/annonc/mdz074

Jung, M. S., Kim, M., Sohn, E. H., & Lee, J. S. (2023). The Effectiveness and Safety of Nurse-Led Auricular Acupressure on Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Among Patients With Breast Cancer. CANCER NURSING. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001286

Kim-Soon, N., Abdulmaged, A. I., Mostafa, S. A., Mohammed, M. A., Musbah, F. A., Ali, R. R., & Geman, O. (2022). A framework for analyzing the relationships between cancer patient satisfaction, nurse care, patient attitude, and nurse attitude in healthcare systems. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 13(1), 87–104. https://doi.org/10.1007/s12652-020-02888-x

Lei, F. (2024). The Application of Artificial Intelligence in Lung Cancer Research. CANCER CONTROL, 31. https://doi.org/10.1177/10732748241297373 WE - Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

LeVee, A., & Mortimer, J. (2023). The Challenges of Treating Patients with Breast Cancer and Obesity. Cancers, 15(9). https://doi.org/10.3390/cancers15092526

Liu, C. (2021). Sensitivity of a novel immunofluorescent staining method for Circulating tumor cells identification and its clinical application in predicting cancer recurrence in breast cancer. ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH, 45(2–4), 137–146. https://doi.org/10.3727/036012921X16112663844950 WE - Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

Lv, D., Lan, B., Zhang, L., Sun, X., Yang, M., & Ma, F. (2022). Association between depression and anxiety status of breast cancer patients before adjuvant chemotherapy and chemotherapy-induced adverse events. Cancer Medicine, February 2022, 4794–4800. https://doi.org/10.1002/cam4.5283

Mensah, N. A., Mensah, Y. B., & Dedey, F. (2024). Navigating the challenging storms of cancer management in a national cancer centre: perspectives of female patients. BMC Public Health, 24(1). https://doi.org/10.1186/s12889-024-20360-9

Nuraini, T., Andrijono, A., Irawaty, D., Umar, J., & Gayatri, D. (2018). Spirituality-focused palliative care to improve Indonesian breast cancer patient comfort. Indian Journal of Palliative Care, 24(2), 196–201. https://doi.org/10.4103/IJPC.IJPC_5_18

Obispo, B., Cruz-Castellanos, P., Hernandez, R., Gil-Raga, M., González-Moya, M., Rogado, J., López-Ceballos, H., García-Carrasco, M., Jiménez-Fonseca, P., & Calderon, C. (2022). Perceived Dignity of Advanced Cancer Patients and Its Relationship to Sociodemographic, Clinical, and Psychological Factors. Frontiers in Psychology, 13(January), 1–8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.855704

Parker, P. D., Heiney, S. P., Adams, S. A., Friedman, D. B., & Dawson, R. M. (2020). Factors influencing chemotherapy knowledge in women with breast cancer. Applied Nursing Research, 56, 1–20. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2020.151335

Pasek, M., Suchocka, L., & Gąsior, K. (2021). Model of social support for patients treated for cancer. Cancers, 13(19). https://doi.org/10.3390/cancers13194786

Putra, S. R. (2015). Buku Lengkap Kanker Payudara. Laksana. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Lengkap_Kanker_Payudara/LdpwEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Tipe+kanker+payudara&pg=PA52&printsec=frontcover

Rahayu, T., Arief, Y. S., Triharini, M., Wahyuni, S., & Azizah, I. R. (2025). Clinical and Psychosocial Predictors of Treatment Success in Cervical Cancer Patients : The Role of Disease Stage , Duration of Illness , and Personality. Journal of Carcinogenesis, 24(6), 279–287.

Salim, M., Liu, Y., Sorkhei, M., Ntoula, D., Foukakis, T., Fredriksson, I., Wang, Y., Eklund, M., Azizpour, H., Smith, K., & Strand, F. (2024). AI-based selection of individuals for supplemental MRI in population-based breast cancer screening: the randomized ScreenTrustMRI trial. Nature Medicine, 30(9), 2623–2630. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03093-5

Sanson, G., Vellone, E., Takao-Lopes, C., Barrientos-Trigo, S., Porcel-Gálvez, A. M., Riegel, B., & D'Agostino, F. (2022). Filling a gap in standardized nursing terminology. Development of a new nursing diagnosis proposal on heart failure self-care. International Journal of Nursing Knowledge, 33(1), 18–28. https://doi.org/10.1111/2047-3095.12324

Satpathi, S., Gaurkar, S. S., Potdukhe, A., & Wanjari, M. B. (2023). Unveiling the Role of Hormonal Imbalance in Breast Cancer Development: A Comprehensive Review. Cureus, 15(7). https://doi.org/10.7759/cureus.41737

Schmidt, M. E., Milzer, M., Weiß, C., Reinke, P., Grapp, M., & Steindorf, K. (2022). Cancer related fatigue : benefits of information booklets to improve patients

' knowledge and empowerment. Supportive Care in Cancer, 30, 4813–4821. https://doi.org/10.1007/s00520-022-06833-w

Sokolova, A., Johnstone, K. J., McCart Reed, A. E., Simpson, P. T., & Lakhani, S. R. (2023). Hereditary breast cancer: syndromes, tumour pathology and molecular testing. Histopathology, 82(1), 70–82. https://doi.org/10.1111/his.14808

Tan, J. Y., Wang, T., Kirshbaum, M. N., Zhao, I., Eliseeva, S., Polotan, M. J., Yao, L. Q., Huang, H. Q., & Zheng, S. L. (2021). Acupoint stimulation for cancer-related fatigue: A quantitative synthesis of randomised controlled trials. COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, 45. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101490

Tjokroprawiro, B. A., Novitasari, K., Saraswati, W., Yuliati, I., Ulhaq, R. A., & Sulistya, H. A. (2024). The challenging journey of cervical cancer diagnosis and treatment at the second largest hospital in Indonesia. Gynecologic Oncology Reports, 51(January), 101325. https://doi.org/10.1016/j.gore.2024.101325

Wan, Q., Luo, S., Wang, X., Tian, Q., & Xi, H. (2022). Association of Acupuncture and Auricular Acupressure With the Improvement of Sleep Disturbances in Cancer Survivors : A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Oncology, 12(May), 1–12. https://doi.org/10.3389/fonc.2022.856093

Williams, A. L. M., Khan, C. P., Heckler, C. E., Barton, D. L., Ontko, M., Geer, J., Kleckner, A. S., Dakhil, S., Mitchell, J., Mustian, K. M., Peppone, L. J., Kipnis, V., Kamen, C. S., O'Mara, A. M., & Janelsins, M. C. (2021). Fatigue, anxiety, and quality of life in breast cancer patients compared to non-cancer controls: a nationwide longitudinal analysis. Breast Cancer Research and Treatment, 187(1), 275–285. https://doi.org/10.1007/s10549-020-06067-6

Wu, F., Howell, D., Fang, Q., Chen, J., & Yuan, C. (2020). Trajectory Patterns and Factors Influencing Self-management Behaviors in Chinese Patients with Breast Cancer. Cancer Nursing, 43(2), E105–E112. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000681

Zhang, X., Hou, W., Pu, F., Wang, X., Wang, Y., Yang, M., Cheng, K., Wang, Y., Robinson, N., & Liu, J. (2022). Acupuncture for cancer-related conditions: An overview of systematic reviews. Phytomedicine, 106, 154430. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.phymed.2022.154430

BAB 3

PENGKAJIAN KOMPREHENSIF PASIEN KANKER: FISIK, PSIKOSOSIAL, DAN SPIRITUAL

Pendahuluan

Kanker tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di abad ke-21. Dengan terus meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas kanker baik di tingkat global maupun di Indonesia, sistem layanan kesehatan menuntut hadirnya tenaga keperawatan yang tidak hanya cekatan secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman ilmu dan kepekaan empati yang tinggi. Pasien kanker menghadapi perjalanan penyakit yang panjang, dinamis, dan penuh ketidakpastian, yang menuntut perawatan berkesinambungan mulai dari fase preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Dalam konteks inilah, pendidikan keperawatan memainkan peran sentral. Peserta didik keperawatan harus dibekali dengan literatur yang kuat, mutakhir, dan relevan dengan realitas klinis untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas tinggi.

Pengkajian komprehensif merupakan langkah pertama dan sangat krusial dalam proses keperawatan onkologi. Kanker adalah penyakit sistemik dan multidimensional yang tidak hanya memengaruhi tubuh secara fisik, tetapi juga membawa dampak masif terhadap kesejahteraan psikologis, struktur sosial, dan dimensi spiritual pasien serta keluarganya. Pengkajian yang tepat, holistik, dan sistematis adalah fondasi untuk menetapkan diagnosis keperawatan yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu melakukan pengkajian komprehensif multidimensional pada pasien kanker (mencakup aspek fisik, psikososial, dan spiritual) secara holistik dan terintegrasi sesuai dengan standar asuhan keperawatan onkologi.

Tujuan Instruksional Khusus :

1. Mahasiswa mampu menguraikan patofisiologi gejala penyerta kanker dan komplikasi pengobatan antineoplastik sebagai dasar pengkajian fisik.
2. Mahasiswa mampu memilih instrumen skrining yang tepat (seperti *ESAS-R, NCCN Distress Thermometer, PG-SGA,* dan *FICA*) sesuai dengan kondisi klinis pasien kanker.

3. Mahasiswa mampu mendeteksi tanda-tanda kegawatdaruratan onkologi (seperti risiko neutropenia, perdarahan, atau nyeri tidak terkontrol) berdasarkan data objektif dan subjektif.
4. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan alat ukur nyeri, nutrisi, tingkat fungsional (ECOG/KPS), dan *distress* psikososial kepada pasien simulasi atau pasien nyata.
5. Mahasiswa mampu menganalisis hasil temuan pengkajian fisik, psikososial, dan spiritual untuk merumuskan prioritas masalah keperawatan.
6. Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil pengkajian secara sistematis dan komprehensif menggunakan format rekam medis keperawatan (misal: metode SOAP).
7. Mahasiswa mampu menunjukkan (A3) teknik komunikasi terapeutik dan empati saat menggali riwayat psikososial dan spiritual pasien kanker.

Capaian Pembelajaran

Kognitif

1. Mahasiswa mampu menganalisis mengevaluasi data klinis yang kompleks dari pasien kanker (meliputi *symptom cluster*, status nutrisi, tingkat *distress*, dan krisis spiritual) guna menetapkan prioritas diagnosis keperawatan yang akurat.
2. Mahasiswa mampu mengevaluasi data klinis yang kompleks dari pasien kanker (meliputi s*ymptom cluster*, status nutrisi, tingkat *distress*, dan krisis spiritual) guna menetapkan prioritas diagnosis keperawatan yang akurat.

Psikosomotor

Mampu melakukan teknik pemeriksaan fisik fokus onkologi secara presisi, serta mengoperasikan (P3) berbagai instrumen pengkajian standar (seperti *ESAS-R, FICA, MST*) dengan lancar, tepat, dan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*.

Afektif

Mampu menunjukkan sikap peduli (*caring*), menghargai martabat, privasi, serta nilai-nilai spiritual pasien kanker, dan mampu merespons krisis emosional pasien atau keluarga dengan kepekaan terapeutik yang tinggi.

Uraian Materi

Uraian materi pada bab ini terdiri dari pengkajian fisik fokus kanker, pengkaji psikososial dan spiritual.

A. Pengkajian Fisik Fokus Kanker

Pengkajian fisik pada pasien kanker berbeda dengan pengkajian medikal bedah umum karena harus mempertimbangkan efek dari tumor primer, metastasis, dan toksisitas dari terapi antineoplastik (kemoterapi, radiasi, imunoterapi, atau pembedahan).

1. Pengkajian Gejala (Symptom Assessment)

Manajemen gejala yang efektif dimulai dengan pengkajian yang valid dan reliabel. Pasien kanker sering kali mengalami *symptom cluster* (kumpulan gejala) di mana beberapa gejala terjadi secara bersamaan dan saling memengaruhi (Follner et al., 2022).

a. Nyeri Kanker (Cancer Pain).

Nyeri dialami oleh lebih dari 60% pasien kanker stadium lanjut. Pengkajian nyeri harus dilakukan secara multidimensional (Brant & Fink, 2023):

1) P (Provokes/Palliates)
Apa yang memicu nyeri? (Misal: pergerakan, menelan). Apa yang meredakan?

2) Q (Quality)
Karakteristik nyeri. Nyeri somatik (tajam, berdenyut), nyeri viseral (kram, tumpul), atau nyeri neuropatik (seperti terbakar, tersengat listrik, menjalar). Apa yang memicu nyeri? (Misal: pergerakan, menelan). Apa yang meredakan?

3) R (Region/Radiation)
Lokasi spesifik dan area penjalaran. Pada kanker tulang, nyeri bisa sangat terlokalisasi.

4) S (Severity): Menggunakan *Numeric Rating Scale* (NRS) 0-10, atau *Wong - Baker FACES* untuk pasien dengan kendala komunikasi/kognitif.

5) T (Time): Kapan nyeri muncul? Apakah ini nyeri dasar (*background pain*) atau nyeri tembus (*breakthrough pain*)?

b. Kelelahan Terkait Kanker (Cancer-Related Fatigue / CRF)

CRF didefinisikan sebagai rasa lelah fisik, emosional, atau kognitif yang persisten, subjektif, dan tidak sebanding dengan aktivitas yang dilakukan, serta tidak hilang dengan istirahat (National Comprehensive Cancer Network [NCCN], 2025). Perawat dapat menggunakan *Brief Fatigue Inventory* (BFI) untuk mengukur tingkat keparahan CRF dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari (rentang 0-10).

c. Instrumen ESAS-R (Edmonton Symptom Assessment System - Revised)

Untuk mengevaluasi berbagai gejala secara bersamaan, perawat onkologi direkomendasikan menggunakan ESAS-R. Pasien menilai 9 gejala umum pada skala 0-10, yaitu: Nyeri, Kelelahan, Mual, Depresi, Cemas, Mengantuk, Sesak Napas, Kehilangan Nafsu Makan, dan Rasa Tidak Nyaman secara keseluruhan (Hui et al., 2022).

2. Pengkajian Status Nutrisi

Malnutrisi dan kaheksia (sindrom pengecilan otot yang dimediasi oleh inflamasi sistemik) adalah masalah mayor pada pasien kanker, terutama pada kanker saluran cerna, kepala-leher, dan paru.

a. Pengkajian Antropometri & Klinis

1) Hitung persentase penurunan berat badan dalam 1, 3, dan 6 bulan terakhir. Penurunan BB >5% dalam 6 bulan diklasifikasikan sebagai risiko malnutrisi klinis.
2) Pengkajian asupan makan (dietary recall).
3) Inspeksi massa otot polos (temporal, klavikula) dan lemak subkutan.

b. Instrumen Skrining (Bauer et al., 2021):

1) MST (Malnutrition Screening Tool):
Alat skrining cepat yang menanyakan dua hal: penurunan berat badan yang tidak direncanakan dan penurunan nafsu makan.

2) PG-SGA (Patient-Generated Subjective Global Assessment).
Merupakan *gold standard* dalam onkologi. Alat ini menilai riwayat medis pasien, gejala yang menghalangi makan (seperti sariawan, mual, perubahan pengecapan/disgeusia), kapasitas fungsional, dan pemeriksaan fisik.

3. Pengkajian Status Fungsional (Performa)

Status fungsional menentukan toleransi pasien terhadap pengobatan aktif seperti kemoterapi dan memandu keputusan perawatan paliatif. Terdapat dua skala utama yang digunakan secara global:

a. Skala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)

Skala ini sangat praktis dan sering digunakan di tatanan klinis (Oken et al., dalam Oncology Nursing Society [ONS], 2024):

1) **0:** Aktif penuh, dapat melakukan aktivitas pra-penyakit tanpa hambatan.
2) **1:** Terbatas pada aktivitas fisik berat, tetapi bisa berjalan dan melakukan pekerjaan ringan.
3) **2:** Bisa berjalan dan mengurus diri sendiri, tetapi tidak bisa bekerja. Berada di luar tempat tidur >50% jam bangun.
4) **3:** Hanya bisa melakukan perawatan diri terbatas. Berada di tempat tidur/kursi >50% jam bangun.
5) **4:** Sepenuhnya cacat. Tidak bisa mengurus diri sendiri. Terbaring di tempat tidur/kursi 100%.
6) **5:** Meninggal.

b. Karnofsky Performance Scale (KPS)

Menggunakan rentang nilai 0 hingga 100, di mana 100 adalah normal tanpa keluhan, dan 0 adalah meninggal. Nilai di bawah 70 mengindikasikan pasien membutuhkanbantuan signifikan untuk merawat dirinya sendiri.

4. Pengkajian Faktor Risiko Komplikasi

Pasien kanker sangat rentan terhadap kegawatdaruratan onkologi dan efek samping pengobatan. Pengkajian prediktif sangat penting (Morse & Lavoie, 2022):

a. Risiko Infeksi (Neutropenia)

Kaji hitung jenis leukosit (ANC - *Absolute Neutrophil Count*). ANC <500/mm³ menunjukkan risiko infeksi fatal. Kaji tanda vital secara ketat (suhu >38°C pada pasien neutropenia adalah kegawatdaruratan), inspeksi integritas kulit, mukosa mulut, dan area perianal (Lewis et al., 2023).

b. Risiko Perdarahan (Trombositopenia)

Kaji jumlah trombosit. Perhatikan adanya ptekie, ekimosis, gusi berdarah, atau melena.

c. Toksisitas Mukosa (Mukositis Oral)

Dinilai menggunakan skala WHO. Kaji eritema, ulkus pada rongga mulut, dan kemampuan pasien menelan air/makanan padat.

d. Neurotoksisitas

Pasien yang menerima kemoterapi golongan *taxane* atau *platinum* berisiko mengalami neuropati perifer. Kaji kebas, kesemutan pada ujung jari tangan dan kaki, serta risiko jatuh .

B. Pengkajian Psikososial dan Spiritual

Diagnosis kanker menimbulkan krisis eksistensial. Keperawatan onkologi memandang pasien secara holistik, sehingga pengkajian psikososial dan spiritual tidak kalah pentingnya dengan pengkajian fisik.

1. Pengkajian Psikososial: Konsep *Distress*

Distress dalam onkologi didefinisikan sebagai pengalaman emosional, kognitif, sosial, atau spiritual yang tidak menyenangkan, yang memengaruhi kemampuan pasien untuk mengatasi kanker dan pengobatannya. *Distress* merentang dari perasaan rentan, sedih, hingga masalah kejiwaan berat seperti depresi mayor (NCCN, 2024).

a. NCCN Distress Thermometer Merupakan alat skrining wajib di pusat layanan kanker. Terdiri dari:

1) **Termometer visual (skala 0-10)**

Pasien diminta melingkari angka yang mendeskripsikan tingkat distres mereka dalam 1 minggu terakhir. Skor ≥ 4 mengindikasikan distres klinis signifikan yang membutuhkan intervensi.

2) **Problem List (Daftar Masalah)**

Pasien mencentang masalah yang menjadi penyebab distres, dibagi dalam kategori:

a) Masalah Praktis: Keuangan, asuransi, transportasi.
b) Masalah Keluarga: Konflik dengan pasangan, kesulitan menjelaskan pada anak.
c) Masalah Emosional: Cemas, depresi, ketakutan, kesedihan.
d) Masalah Spiritual: Kehilangan makna hidup.
e) Masalah Fisik: Nyeri, mual, perubahan citra tubuh.

b. Pengkajian Konsep Diri dan Citra Tubuh (Body Image)

Tindakan seperti mastektomi, amputasi, stoma (kolostomi), dan alopesia (kebotakan akibat kemoterapi) sangat memengaruhi harga diri pasien (White et al., 2023). Perawat perlu mengkaji:

1) Bagaimana pasien memandang perubahan fisiknya?
2) Apakah pasien menolak melihat bagian tubuh yang sakit/dioperasi?
3) Bagaimana respons pasangan/keluarga terhadap perubahan fisik tersebut

c. Financial Toxicity (Toksisitas Finansial)

Dalam beberapa tahun terakhir, literatur keperawatan onkologi menyoroti *financial toxicity* sebagai beban psikososial yang parah. Biaya pengobatan yang tinggi, hilangnya pendapatan karena tidak mampu bekerja, menyebabkan distres ekstrem. Perawat harus mengkaji status jaminan kesehatan (misal: BPJS) dan kebutuhan bantuan pekerja sosial (socio-medical worker) (Lyman et al., 2022).

2. Pengkajian Spiritual

Spiritualitas tidak selalu identik dengan agama. Spiritualitas mencakup makna hidup, harapan, kedamaian, dan keterhubungan seseorang terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pasien kanker sering bertanya "Mengapa ini terjadi pada saya?" (Puchalski et al., 2022).

Instrumen FICA untuk Sejarah Spiritual: Perawat dapat menggunakan metode wawancara FICA untuk mengeksplorasi kebutuhan spiritual pasien dengan empati:

a. F - Faith or Beliefs (Keyakinan/Kepercayaan): "Apakah Bapak/Ibu memiliki keyakinan spiritual atau agama yang membantu menghadapi masa sulit ini?"
b. I - Importance and Influence (Pentingnya dan Pengaruhnya): "Seberapa penting keyakinan tersebut bagi Bapak/Ibu? Apakah keyakinan tersebut memengaruhi keputusan pengobatan Anda?"
c. C - Community (Komunitas): "Apakah Bapak/Ibu merupakan bagian dari komunitas spiritual atau keagamaan (seperti gereja, masjid, majelis)? Apakah mereka mendukung Anda saat ini?"
d. A - Address in Care (Aplikasi dalam Perawatan): "Bagaimana Bapak/Ibu ingin saya sebagai perawat, atau tim medis, mendukung kebutuhan spiritual Anda selama dirawat di sini?" (Borneman et al., 2021).

3. Menetapkan Kebutuhan Dukungan Prioritas (Triage Kebutuhan)

Setelah data fisik, psikososial, dan spiritual terkumpul, perawat harus melakukan penetapan prioritas kebutuhan. Ini dilakukan dengan prinsip triase holistik:

a. Prioritas Tinggi (Red Flag): Nyeri yang tidak tertahankan (skor 8-10), tanda infeksi neutropenik (demam menggigil), ideasi bunuh diri akibat distres emosional berat, krisis spiritual ekstrem (menolak terapi penyelamat nyawa karena putus asa). *Intervensi segera dan kolaborasi tim (dokter, psikiater, rohaniwan).*
b. Prioritas Sedang: Malnutrisi, kelelahan yang menghambat ADL, kecemasan terkait prosedur medik, masalah finansial. *Rujuk ke ahli gizi, pekerja sosial medis, berikan edukasi intervensi keperawatan independen.*
c. Prioritas Rendah/Pemeliharaan: Gejala fisik yang terkontrol, mekanisme koping sudah efektif, membutuhkan dukungan pemeliharaan dan follow-up.

C. Pendokumentasian Temuan secara Sistematis

Mendokumentasikan hasil pengkajian secara sistematis sangat penting untuk memastikan kesinambungan asuhan perawatan antardisiplin (CPMK 2). Dokumentasi dalam rekam medis elektronik (EMR) atau manual sering kali menggunakan format **SOAP** atau model pengkajian pola fungsi kesehatan Gordon, yang dimodifikasi untuk onkologi (Berman et al., 2022):

1. S (Subjektif): Catat keluhan pasien menggunakan kata-kata mereka sendiri. Masukkan skor NRS untuk nyeri, skor ESAS-R, dan skor NCCN Distress Thermometer. Dokumentasikan keluhan finansial atau spiritual yang diungkapkan.
2. O (Objektif): Catat hasil observasi dan pemeriksaan fisik. Tanda-tanda vital (perhatian khusus pada suhu terkait neutropenia), temuan laboratorium klinis terkini (Hb, Leukosit, Trombosit, Albumin), hasil skrining MST/PG-SGA, skor ECOG/Karnofsky, dan deskripsi luka/stoma/mukositis.
3. A (Assessment): Kesimpulan klinis berupa Diagnosis Keperawatan (berdasarkan SDKI atau NANDA-I). Contoh: Nyeri Kronis b.d infiltrasi tumor, Defisit Nutrisi b.d efek samping kemoterapi, Distres Spiritual b.d krisis penyakit terminal.
4. P (Planning/Plan): Rencana asuhan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan. Mencakup intervensi keperawatan mandiri, jadwal pemberian obat, diet spesifik, serta rujukan kolaboratif ke disiplin ilmu lain (psikologi, gizi, agama).

D. Latihan Soal dan Studi Kasus

Latihan Soal Ujian

1. Seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke IGD rumah sakit, 7 hari setelah menjalani kemoterapi siklus ketiga untuk kanker payudara. Pasien mengeluh menggigil hebat, lemas, dan dari hasil pengkajian tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 110 x/menit, frekuensi napas 22 x/menit, dan suhu tubuh 38,8°C.

   Apakah prioritas pengkajian atau pemeriksaan fisik fokus yang paling kritis pada kasus ini?

   A. Mengkaji skala nyeri punggung pasien
   B. Mengkaji status nutrisi menggunakan *Malnutrition Screening Tool* (MST)
   C. Memeriksa nilai *Absolute Neutrophil Count* (ANC) dari hasil laboratorium
   D. Mengkaji tingkat distres psikososial karena pasien tampak cemas
   E. Mengkaji pola tidur pasien selama di rumah

2. Seorang perempuan berusia 52 tahun dengan kanker serviks dirawat di bangsal onkologi. Saat dikaji, pasien menyatakan sudah tidak mampu bekerja. Pasien menghabiskan waktu di tempat tidur atau kursi roda, serta hanya mampu melakukan perawatan diri yang sangat terbatas (seperti menyikat gigi sendiri dengan bantuan minimal).

   Berapakah skor *Eastern Cooperative Oncology Group* (ECOG) pada pasien tersebut?

   A. ECOG 0
   B. ECOG 1
   C. ECOG 2
   D. ECOG 3
   E. ECOG 4

3. Seorang laki-laki berusia 55 tahun menderita kanker nasofaring dan sedang menjalani radioterapi. Pasien mengeluh sariawan hebat (mucositis), nyeri saat menelan, dan terjadi perubahan pengecapan, berat badan turun 6 kg dalam satu bulan terakhir.

   Manakah instrumen *gold standard* yang dgunakan untuk pengkajian nutrisi pada kasus tersebut ?

   A. *Malnutrition Screening Tool* (MST) .
   B. *Patient-Generated Subjective Global Assessment* (PG-SGA)
   C. *Body Mass Index* (BMI) saja
   D. Formulir *Food Recall 24 Jam*
   E. Skala Mukositis WHO

4. Seorang pasien kanker usus besar menangis saat perawat melakukan kunjungan ruangan. Pasien mengatakan, "Saya sangat khawatir dengan biaya pengobatan ini, anak saya masih kuliah, dan BPJS tidak mencakup semua obat yang saya perlukan." Untuk memetakan tingkat stres dan mengidentifikasi penyebab masalah secara spesifik, perawat menggunakan *NCCN Distress Thermometer*.

   Apa masalah yang dialami pada kasus tersebut ?

   A. Masalah Spiritual
   B. Masalah Praktis (Toksisitas Finansial)
   C. Masalah Keluarga
   D. Masalah Fisik
   E. Masalah Kognitif

5. Seorang perempuan berusia 35 tahun baru saja menjalani mastektomi radikal pada payudara kanannya 2 hari yang lalu. Saat perawat akan mengganti balutan, pasien memalingkan wajah, menolak untuk melihat area operasi, dan berkata, "Saya merasa sangat cacat, suami saya pasti akan meninggalkan saya." Apakah diagnosis keperawatan psikososial utama yang paling tepat pada kasus tersebut?

   A. Ansietas
   B. Keputusasaan
   C. Gangguan Citra Tubuh
   D. Isolasi Sosial
   E. Harga Diri Rendah Kronis

6. Seorang perawat sedang bertugas di bangsal onkologi dan merawat empat orang pasien. Pasien A: Mengeluh mual skor 3/10. Pasien B: Merasa sedih karena rambutnya mulai rontok (alopesia). Pasien C: Mengalami nyeri tulang skor 9/10 hingga menangis menjerit. Pasien D: Meminta bantuan untuk didoakan karena merasa cemas sebelum operasi besok. Berdasarkan prinsip pengkajian prioritas kebutuhan, pasien manakah yang harus diintervensi pertama kali (*Red Flag*)?

   A. Pasien A
   B. Pasien B
   C. Pasien C
   D. Pasien D
   E. Pasien B dan D

Studi Kasus

Berikut adalah sebuah skenario latihan kasus untuk memahami pengkajian komprehensif pasien kanker meliputi (fisik, psikososial, spiritual) dan mendokumentasikan temuan secara sistematis.

Kasus:

Seorang laki-laki berusia 56 tahun datang ke Poli Rawat Jalan dengan diagnosis Kanker Kolorektal Stadium III dan sedang menjalani siklus ke-4 kemoterapi FOLFOX. Mengeluh sangat lemas, mual, berat badan turun 7 kg dalam 2 bulan terakhir, dan merasa kesemutan hebat di jari tangan dan kaki. Hasil pengkajian : pasien menangis dan mengatakan, "Saya merasa menjadi beban keluarga karena sudah tidak bekerja, tabungan habis, dan rasanya Tuhan sudah meninggalkan saya." Skala Nyeri 4/10 di area perut.

Tugas mahasiswa :

1. Berdasarkan data di atas, klasifikasikan temuan pengkajian menjadi: Fisik, Psikososial, dan Spiritual.
2. Tentukan instrumen apa saja yang paling tepat untuk digunakan secara spesifik untuk mengukur setiap keluhan pada pasien tersebut.
3. Buatlah penetapan prioritas kebutuhan untuk kasus tersebut berserta alasannya.
4. Dokumentasikan temuan secara ringkas menggunakan format SOAP.

KUNCI JAWABAN

Latihan Soal Ujian

1. **Kunci Jawaban: C (Memeriksa nilai *Absolute Neutrophil Count* (ANC) dari hasil laboratorium)**

   Pembahasan:

   Pasien pasca-kemoterapi dengan demam (suhu >38°C) dan menggigil sangat dicurigai mengalami *Neutropenic Fever* (Demam Neutropenia), yang merupakan kegawatdaruratan onkologi karena risiko sepsis yang fatal. Mengecek ANC wajib dilakukan segera.
2. **Kunci jawaban: D (ECOG 3)**

   Pembahasan :

   ECOG 3 ditandai dengan kemampuan perawatan diri terbatas dan menghabiskan >50% waktu bangunnya di tempat tidur atau kursi.
3. **Kunci Jawaban :** B (*Patient-Generated Subjective Global Assessment* (PG-SGA)

Pembahasan :

PG-SGA adalah *gold standard* pengkajian nutrisi pada onkologi karena tidak hanya menilai berat badan, tetapi juga menilai gejala penghalang makan (mual, nyeri telan, sariawan) dan kapasitas fungsional secara spesifik.

4. **Kunci Jawaban: B (Masalah Praktis (Toksisitas Finansial))**

   Pembahasan :

   Masalah biaya, asuransi, transportasi, dan pekerjaan dalam NCCN *Distress Thermometer* diklasifikasikan sebagai masalah Praktis (*Practical Problems*). Istilah klinis untuk beban ekonomi ini adalah *financial toxicity*.

5. **Kunci Jawaban: C (Gangguan citra tubuh)**

   Pembahasan:

   Menolak melihat bagian tubuh yang dioperasi (kehilangan struktur anatomi) dan merasa cacat adalah tanda mayor dan minor yang sangat spesifik untuk diagnosis Gangguan Citra Tubuh (*Disturbed Body Image*).

6. **Kunci Jawaban : C (Pasien C)**

   Pembahasan :

   Nyeri ekstrem yang tidak tertahankan (skor 9/10) adalah krisis fisiologis (*Red Flag*) yang memerlukan manajemen analgesik opiat segera. Hukum triase selalu mendahulukan ABC (Airway, Breathing, Circulation) dan manajemen nyeri hebat/kegawatdaruratan

Studi Kasus

Berikut adalah sebuah skenario latihan kasus untuk memahami pengkajian komprehensif pasien kanker meliputi (fisik, psikososial, spiritual) dan mendokumentasikan temuan secara sistematis.

Kasus:

Seorang laki-laki berusia 56 tahun datang ke Poli Rawat Jalan dengan diagnosis Kanker Kolorektal Stadium III dan sedang menjalani siklus ke-4 kemoterapi FOLFOX. Mengeluh sangat lemas, mual, berat badan turun 7 kg dalam 2 bulan terakhir, dan merasa kesemutan hebat di jari tangan dan kaki. Hasil pengkajian : pasien menangis dan mengatakan, "Saya merasa menjadi beban keluarga karena sudah tidak bekerja, tabungan habis, dan rasanya Tuhan sudah meninggalkan saya." Skala Nyeri 4/10 di area perut.

Tugas mahasiswa :

1. Berdasarkan data di atas, klasifikasikan temuan pengkajian menjadi: Fisik, Psikososial, dan Spiritual.

2. Tentukan instrumen apa saja yang paling tepat untuk digunakan secara spesifik untuk mengukur setiap keluhan pada pasien tersebut.
3. Buatlah penetapan prioritas kebutuhan untuk kasus tersebut berserta alasannya.
4. Dokumentasikan temuan secara ringkas menggunakan format SOAP.

Kunci Jawaban :

1. Berdasarkan data subjektif dan objektif dari kasus, temuan pengkajian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Fisik:

1) Diagnosis Kanker Kolorektal Stadium III.
2) Menjalani kemoterapi FOLFOX siklus ke-4.
3) Mengeluh sangat lemas (keletihan/fatigue).
4) Mengeluh mual.
5) Berat badan turun 7 kg dalam 2 bulan terakhir (risiko kaheksia/defisit nutrisi).
6) Kesemutan hebat di jari tangan dan kaki (indikasi neuropati perifer, efek samping khas dari *Oxaliplatin* dalam regimen FOLFOX).
7) Nyeri di area perut dengan skala 4/10 (nyeri sedang).

b. Psikososial:

1) Pasien menangis saat dikaji.
2) Merasa menjadi beban keluarga.
3) Kehilangan pekerjaan dan mengalami masalah finansial ("tabungan habis").

c. Spiritual:

Mengalami krisis keimanan/keputusasaan dengan mengatakan, "Rasanya Tuhan sudah meninggalkan saya" (Distres spiritual).

2. Instrumen Pengukuran yang Tepat

Untuk mengevaluasi keluhan pasien secara lebih objektif dan spesifik, instrumen yang direkomendasikan dalam konteks keperawatan onkologi adalah sebagai berikut :

1) Nyeri: Menggunakan NRS (Numeric Rating Scale) atau VAS (Visual Analog Scale). Mengingat pasien sudah menyebutkan angka 4/10, NRS sudah digunakan, namun perlu dilengkapi dengan instrumen PQRST (Provokes, Quality, Radiates, Severity, Time) untuk detail nyeri perutnya.

2) Kelelahan (Lemas): BFI (Brief Fatigue Inventory) atau FAS (Fatigue Assessment Scale) untuk mengukur tingkat keparahan lemas dan dampaknya terhadap fungsi harian.
3) Status Nutrisi (Penurunan BB & Mual): PG-SGA (Patient-Generated Subjective Global Assessment), yang merupakan *gold standard* untuk pengkajian nutrisi pada pasien kanker, atau MST (Malnutrition Screening Tool).
4) Neuropati (Kesemutan Hebat): CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) khusus untuk *Peripheral Neuropathy*, atau kuesioner FACT/GOG-Ntx untuk menilai dampak kesemutan terhadap kualitas hidupnya.
5) Distres Psikososial: NCCN Distress Thermometer (termasuk *Problem List* di dalamnya yang mencakup masalah finansial, keluarga, dan emosional) atau HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) untuk mengukur tingkat depresi dan kecemasan.
6) Spiritual: FICA Spiritual History Tool (Faith, Importance, Community, Address in care) atau FACIT-Sp untuk menilai kesejahteraan spiritual pasien.

3. Penetapan Prioritas Kebutuhan dan justifikasinya :

Dalam menetapkan prioritas, kita menggunakan pendekatan Hierarki Kebutuhan Maslow (mendahulukan kebutuhan fisiologis dasar yang mengancam) dan prinsip manajemen gejala klinis.

a. Prioritas 1: Kebutuhan Fisiologis Dasar (Manajemen Nyeri, Mual, dan Nutrisi)

   Alasan: Pasien mengalami penurunan berat badan drastis (7 kg dalam 2 bulan) ditambah mual dan nyeri perut skala 4. Jika mual dan nyeri tidak diatasi, asupan nutrisi akan terus menurun, menyebabkan kaheksia dan penurunan sistem imun. Kondisi fisik yang terlalu lemah dapat menyebabkan pasien *drop-out* atau tidak mampu melanjutkan siklus kemoterapi FOLFOX selanjutnya.

b. Prioritas 2 : Keselamatan dan Kenyamanan Fisik (Manajemen Neuropati Perifer / Kesemutan)

   Alasan: Kesemutan hebat pada tangan dan kaki berisiko tinggi menyebabkan cedera (misalnya jatuh karena tidak merasakan pijakan, atau luka bakar/tersayat yang tidak disadari di area tangan). Ini harus segera diedukasikan untuk mencegah komplikasi fisik sekunder.

c. Prioritas 3: Kebutuhan Psikososial dan Spiritual (Dukungan Emosional Koping)

Alasan: Keputusasaan, perasaan membebani keluarga, dan distres spiritual saling berkaitan erat dan memperburuk persepsi nyeri serta menurunkan motivasi sembuh pasien. Walaupun ditempatkan di prioritas ketiga secara hierarki, penanganannya harus berjalan paralel (berbarengan) dengan intervensi fisik untuk memperbaiki kualitas hidup pasien.

4. Dokumentasi Menggunakan Format SOAP

Berikut adalah ringkasan dokumentasi keperawatan berdasarkan data yang ada:

a. S (Subjective):
   1) Pasien mengeluh sangat lemas dan mual.
   2) Pasien mengatakan berat badannya turun 7 kg dalam 2 bulan terakhir.
   3) Pasien mengeluh kesemutan hebat di jari tangan dan kaki.
   4) Pasien mengatakan sambil menangis, "Saya merasa menjadi beban keluarga karena sudah tidak bekerja, tabungan habis, dan rasanya Tuhan sudah meninggalkan saya."

b. O (Objective):
   1) Laki-laki, 56 tahun.
   2) Diagnosis: Kanker Kolorektal Stadium III.
   3) Sedang menjalani kemoterapi FOLFOX siklus ke-4.
   4) Skala nyeri: 4/10 di area perut.
   5) Afek: Tampak menangis, sedih, dan putus asa.

c. A (Assessment / Analisis Masalah Keperawatan):
   1) Defisit Nutrisi b.d. ketidakmampuan menelan / mencerna makanan (mual) akibat efek samping kemoterapi, ditandai dengan penurunan BB 7 kg dalam 2 bulan.
   2) Nyeri Kronis b.d. infiltrasi tumor/agen pencedera fisiologis, ditandai dengan skala nyeri 4/10 di perut.
   3) Risiko Disfungsi Neurovaskuler Perifer (Neuropati) b.d. efek toksik agen antineoplastik (FOLFOX/Oxaliplatin), ditandai dengan kesemutan hebat.
   4) Keletihan b.d. kondisi fisiologis (kanker dan kemoterapi), ditandai dengan mengeluh sangat lemas.

5) Distres Spiritual dan Keputusasaan b.d. penyakit kronis dan krisis finansial, ditandai dengan merasa ditinggalkan Tuhan dan menjadi beban keluarga.

d. P (Plan / Perencanaan):

1) Fisc) k: Kaji TTV; Manajemen mual (kolaborasi antiemetik sebelum makan);

Edukasi makan porsi kecil tapi sering (tinggi kalori tinggi protein); Manajemen nyeri (kolaborasi analgesik dan ajarkan teknik relaksasi napas dalam).

2) Keamanan: Edukasi pencegahan cedera akibat neuropati (gunakan alas kaki yang aman, hindari paparan benda terlalu panas/dingin).

3) Psikososial & Spiritual: Berikan waktu pasien untuk mengekspresikan perasaannya (ventilasi); fasilitasi dukungan keluarga; kolaborasi rujukan dengan psikolog/pekerja sosial (untuk masalah finansial/BPJS) serta rohaniwan (pemuka agama) untuk pendampingan spiritual.

E. Rangkuman Materi

1. Pengkajian pasien kanker memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek fisik, psikososial, dan spiritual karena kanker memengaruhi seluruh dimensi kehidupan manusia.
2. Pengkajian fisik onkologi berfokus pada evaluasi kumpulan gejala (*symptom cluster*) menggunakan alat ukur valid seperti ESAS-R, pengkajian nutrisi (PG-SGA), evaluasi status performa (ECOG/KPS), dan antisipasi risiko komplikasi pengobatan (neutropenia, perdarahan).
3. Pengkajian psikososial bertujuan mengidentifikasi tingkat *distress* (menggunakan *Distress Thermometer*), citra tubuh, hingga toksisitas finansial yang dapat menghambat kepatuhan terapi.
4. Pengkajian spiritual dengan instrumen FICA memastikan pasien mendapatkan makna, kedamaian, dan dukungan sesuai keyakinan mereka.
5. Dokumentasi temuan yang akurat, terukur, dan sistematis adalah jembatan vital untuk menentukan prioritas asuhan dan memfasilitasi komunikasi tim kesehatan multidisiplin.

F. Glosarium

Bagian ini memuat daftar istilah penting yang diurutkan secara alfabetis dalam bab pengkajian komprehensif keperawatan onkologi.

Antineoplastik: Agen atau prosedur medis (seperti kemoterapi atau radiasi) yang berfungsi untuk mencegah, menghambat pertumbuhan, atau membunuh sel tumor/kanker.

Citra Tubuh (*Body Image*): Persepsi, pikiran, dan perasaan subjektif seseorang terhadap tubuhnya sendiri, yang sering kali terganggu akibat perubahan fisik pasca-pengobatan kanker (misal: amputasi, kebotakan, atau mastektomi).

Distress: Pengalaman emosional, kognitif, perilaku, sosial, atau spiritual yang tidak menyenangkan, yang menurunkan kemampuan pasien untuk menghadapi kanker dan pengobatannya.

ECOG (*Eastern Cooperative Oncology Group*): Skala berperingkat (0–5) yang digunakan secara global untuk menilai status performa atau kapasitas fungsional pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

ESAS-R (*Edmonton Symptom Assessment System - Revised*): Alat ukur klinis yang divalidasi untuk mengevaluasi intensitas 9 gejala fisik dan psikologis umum secara bersamaan pada pasien kanker.

FICA: Akronim dari *Faith, Importance/Influence, Community,* dan *Address in Care*; sebuah metode wawancara terstruktur untuk mengeksplorasi riwayat dan kebutuhan spiritual pasien secara empatik.

Financial Toxicity (Toksisitas Finansial): Beban ekonomi yang parah akibat tingginya biaya pengobatan kanker dan hilangnya produktivitas, yang berdampak langsung pada distres psikososial dan kualitas hidup pasien.

Kaheksia: Sindrom metabolik kompleks yang ditandai dengan pengecilan massa otot secara drastis dan hilangnya berat badan, sering kali dipicu oleh peradangan sistemik akibat kanker stadium lanjut.

Mukositis Oral: Peradangan, kemerahan, hingga pembentukan luka (ulkus) pada lapisan mukosa rongga mulut bagian dalam yang umum terjadi sebagai efek samping kemoterapi atau radiasi area kepala-leher.

Neutropenia: Kondisi penurunan abnormal jumlah neutrofil (sel darah putih pelawan bakteri) dalam darah, yang memicu status kegawatdaruratan karena tingginya risiko infeksi fatal.

PG-SGA (*Patient-Generated Subjective Global Assessment*): Instrumen standar emas (*gold standard*) dalam onkologi untuk mendeteksi malnutrisi secara holistik, meliputi riwayat asupan makan, kapasitas fungsional, dan gejala penghalang makan.

Symptom Cluster (Kumpulan Gejala): Fenomena klinis di mana dua atau lebih gejala terkait kanker terjadi secara bersamaan, saling berhubungan, dan saling memperburuk satu sama lain (misalnya kombinasi nyeri, kelelahan, dan depresi).

Trombositopenia: Penurunan drastis jumlah trombosit di bawah nilai normal akibat supresi sumsum tulang, yang menyebabkan pasien rentan mengalami perdarahan spontan.

G. Daftar Pustaka

Bauer, J., Jürgens, H., & Fruhwald, M. C. (2021). Important aspects of nutrition in children with cancer. Advances in Nutrition, 12(3), 857-866.

Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2022). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice (11th ed.). Pearson Education.

Borneman, T., Ferrell, B., & Puchalski, C. M. (2021). Evaluation of the FICA tool for spiritual assessment. Journal of Pain and Symptom Management, 61(1), 101-107.

Brant, J. M., & Fink, R. M. (2023). Assessing cancer pain. Dalam Core Curriculum for Oncology Nursing (7th ed., hal. 145-160). Oncology Nursing Society.

Follner, N., et al. (2022). Symptom clusters in advanced cancer patients: A systematic review. Supportive Care in Cancer, 30(2), 1025-1037.

Hui, D., Bruera, E., & Dalal, S. (2022). Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): A comprehensive review. Journal of Palliative Medicine, 25(6), 884-895.

Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2023). Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems (12th ed.). Elsevier.

Lyman, G. H., et al. (2022). Financial toxicity in cancer care: A systemic review. The Lancet Oncology, 23(4), e175-e187.

Morse, C., & Lavoie, S. (2022). Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: Assessment and management. Clinical Journal of Oncology Nursing, 26(1), 45-53.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN). (2024). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Distress Management (Version 2.2024). NCCN.org.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN). (2025). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Cancer-Related Fatigue (Version 1.2025). NCCN.org.

National Institutes of Health (NIH). (2023). Assessing and Managing Spiritual Distress in Cancer Survivorship. PubMed Central (PMC10680153).

Oncology Nursing Society (ONS). (2024). Performance Status Scales: ECOG and Karnofsky. ONS Publishing.

Puchalski, C. M., Sbrana, A., & Ferrell, B. (2022). Spiritual care in cancer: A comprehensive approach. Journal of Clinical Oncology, 40(24), 2736-2745.

White, C., et al. (2023). Body image and psychosocial wellbeing in patients with cancer. European Journal of Oncology Nursing, 62, 102245.

Zhu, Y., et al. (2023). Oxaliplatin-induced peripheral neurotoxicity in colorectal cancer patients: mechanisms, pharmacokinetics and strategies. Frontiers in Pharmacology, 14, 1231401.



Dr. Arie Kusumaningrum, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An. lahir di Bantul, Yogyakarta pada 28 Januari 1976. Beliau adalah akademisi dan peneliti di Bagian Keperawatan Universitas Sriwijaya sejak 2003. Menyelesaikan pendidikan S.Kep. dan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada, serta M.Kep., Sp.Kep.An, dan Doktor di Universitas Indonesia.

Penelitiannya berfokus pada keperawatan anak, manajemen nyeri pediatrik, dan perawatan paliatif onkologi anak. Publikasi penting meliputi Pediatric Palliative Care (2024), studi tentang ansietas pada anak dengan leukemia, serta pengembangan instrumen penilaian nyeri non-invasif pada bayi. Dr. Arie Kusumaningrum menghadirkan pengalaman klinis dan risetnya dalam menyusun materi yang komprehensif tentang continuum perawatan kanker dan peran perawat onkologi. Kontribusinya dalam bidang perawatan paliatif pediatrik dan manajemen nyeri menjadi landasan penting bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami asuhan yang berkesinambungan, aman, dan berpusat pada pasien serta keluarga sepanjang perjalanan penyakit kanker.



Ns. Intan Rismatul Azizah, S.Kep.,M.Kep. lahir di Demak, 27 Agustus 2000. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung, lulus tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung dan lulus tahun 2022. Pendidikan S2 dilanjutkan di Magister Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga dan lulus tahun 2025.

Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 2025 sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung, mengampu mata kuliah Keperawatan Gerontik, KeperawatanKeluarga dan Komunitas, serta Keperawatan Dasar.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain sebagai penulis buku, publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi nasional dan internasional (yang terindeks Scopus), serta pelaksana program pengabdian masyarakat. Penulis memiliki pengalaman dalam penyusunan systematic review dan meta-analisis, khususnya terkait terapi komplementer atau intervensi non-farmakologi pada pasien kanker.

Penghargaan yang diterima meliputi Mahasiswa Terbaik 1 Prodi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2022, Mahasiswa Terbaik 2 Prodi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dan Juara Lomba Nasional Innovation Student Magister Keperawatan Tahun 2024. Penulis aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal bereputasi, yaitu Indian Journal of Traditional Knowledge (Scopus Q2), Belitung Nursing Journal (Scopus Q2), Healthcare in Low-resource Settings (Scopus Q4), dan Fundamental Nursing Journal.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: intanrisma278@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9110-5216. Scopus ID: 58812165800



NS, HARMILAH, S. PD, S. KEP, M. KEP, SP KMB

CONTACT

PHONE:
+628121570981

EMAIL:
harmilah2006@gmail.com
harmilah@poltekkesjogja.ac.id

PUBLICATION ID:
Sinta ID : 6015095
Scopus ID : 57226366000
Publon ID : 5078281
Orchid ID : 0000-0001-5902-956X
Goggle Scholar ID : eCf0_rsAAAAJ

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama lengkap Ns. Harmilah, S. Pd, S. Kep, M. Kep, Sp. KMB, dilahirkan di Bantul tanggal 3 Juli 1968. Pendidikan Ahli Madya Keperawatan diselesaikan di AKPER Depkes Yogyakarta (1989), Pendidikan S1 Pendidikan deselesaikan di IKIP Yogyakarta (1994), Pendidikan Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada (2003). Pendidikan Magister Keperawatan Medikal Bedah dan Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah diselesaikan di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (2009).

Sejak 1991 sampai sekarang menjadi dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan bidang peminatan keperawatan medical bedah, keperawatan dasar manusia, keperawatan diabetes mellitus. Sejak tahun 2019 menjadi Asesor BKD. Penulis telah mengikuti pelatihan: TOT Keperawapan Medikal Bedah (KMB) angkatan I (2020) , Pelatihan Pemeriksaan Fisik KMB (2018) Pelatihan Pembimbingan Praktik Klinik/Profesi (2018), Pelatihan Virtual Perawatan Paliatif (2021), Pelatihan OSCE (2021), Pelatihan SLR (2021). Pelatihan Penguji OSCE (2021), Reviewer Soal CASN Kemenkes tahun 2021.Pelatihan Penyelia Pusat Uji Kompetensi Mahasiswa bidang Kesehatan tahun 2023.

Pengalaman pernah menjadi Petugas Kesehatan Haji Indonesia pada (2013). Pengalaman di bidang organisasi menjadi Bendahara di Himpunan Keperawatan Medikal Bedah (HIPMEBI) DIY (2013-2020; 2021-2026), Pengurus Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia (FPKHI) DIY (2025-2030), Pengurus DPK PPNI Polkesyo (2022- 2027). Pengurus AIPNI Regional 8 DIY periode 2026-2030. Pengurus Himpunan Perawat Urologi Indonesia (HPUI) DPW DIY periode 2023- 2028.

Publikasi buku antara lain:

1) Buku Kemoterapi dan Asupan Suplemen Nutrisi (2020). **2)** Tugasku Ibadahku. 2021. Samudra Biru.; 3) Pembahasan Soal UKOMNAS Ners; 4) Buku Asuhan Keperawatan Dengan Gangguan Sistem Pernafasan; 5) Buku Standar Operasional Prosedur Ketrampilan Dasar 1. Penerbit 6) Buku Latihan Soal Uji Kompetensi Dengan Pembahasan – Ners; 7) Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah II (MCU, 2024) ; 8) . Buku Asuhan Keperawatan Medikal Bedah pada Sistem Pencernaan (2025). Mahakarya Citra Utama Grup. 9) Buku Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Pada Sistem Perkemihan (2025). 11) Buku Asuhan Keperawatan Medikal Bedah pada Sistem Paru; 12) Buku Bunga Rampai Pencegahan Infeksi Saluran Kemih dengan Kebiasaan Sehari-hari (2025). 13) Buku Mitra

Keluarga Pasien Tuberkulosis Resisten Obat (TBC RO) (Anggota). 2025.14) Buku Keperawatan Onkologi Konsep dan Teori (2026).

Publikasi jurnal antara lain : 1) Hypertension Exercise Videos Reduce Blood Pressure Hypertension Ptients (Ketua). Scientific Foundation SPIROSKI , Skopje, Republic of Macedonia. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2021 Jun 17, 9 (T4) 296-299. https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/6496 .2) Tuberculosis Prevention Development Family Model Based in Indonesia (Anggota). Ashdin Publishing Journal of Drug and Alcohol Research Vol. 10 (2021), Article ID 236130, 5 pages. https://www.ashdin.com/articles/tuberculosis-prevention-development-family-model-based-in-indonesia.pdf. ISSN : 2090-8334. E-ISSN:2090-8342. 3) Deep Breath Relaxation and Fingerprinting Against Post Pain Reduction of Laparatomic Operatrions (Anggota). Scientific Foundation SPIROSKI, Skopje, Republic of Macedonia Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2022 Jan 03; 9(T5):132-136. https://doi.org/10.3889/oamjms. 2022.7816 eISSN: 1857-9655. 4) Yoga breathing exercises improve quality of life patient with asthmatic status. *International Journal of Health Sciences*, *6*(S4). Vol. 6 No. 1 (2022) (Anggota): April. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS4.9694. E-ISSN 2550-696X., p-ISSN:2550-697B. 5) Family readiness and support before neuro-anesthesia in neurosurgical surgery patients at central java regional hospital. (Anggota).2022. Quality Journal of Health. Vol. 16 No. 2 (2022). https://doi.org/10.36082/qjk.v16i2.468 . 6) Application of Chair-Based Exercise in Improving Ankle Brachial Index Values in Type II Diabetes Mellitus Patients . *Journal of Nursing Volume 70 Number 10 ISSN: 0047-262X* DOI: 10.5281/zenodo.10089375 . Oct, 2023. ISSN 0047-262X | *JOURNAL OF NURSING* | The ISSN Portal. 7) Application of Fluid Management Booklet in Fluid Balance Requirements in Patients with Chronic Kidney Disease in Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten General Hospital . Journal of Nursing Volume 70 Number 10 ISSN: 0047-262X DOI: 10.5281/zenodo.10089114 . Oct, 2023. ISSN 0047-262X | *JOURNAL OF NURSING* | The ISSN Portal. 8) Pengaruh pemberian minum air putih 2 jam prabedah terhadap tingkat rasa haus pada pasien operasi elektif. **Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin**. Vol 2 No 8 November 2023. https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/index. 9) Pengaruh Model Pendampingan Berbasis Keluarga terhadap Kepatuhan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Resisten Obat di Medan. **Jurnal Kesehatan Vokasional.ISSN. 2641-0644 (print).ISSN. 2599-3275 (online).** https://jurnal.ugm.ac.id/jkesvo/author/submission/101198;

e-mail: harmilah@poltekkesjogja.ac.id.

Motto: "Setiap Langkah Ibadah".

Sinopsis

Buku ajar **Keperawatan Onkologi** disusun sebagai sumber pembelajaran yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, prinsip, dan praktik keperawatan pada pasien kanker. Pembahasan diawali dengan pengenalan ruang lingkup keperawatan onkologi, peran perawat dalam sistem kesehatan, filosofi asuhan, konsep *continuum* perawatan kanker, koordinasi layanan, serta penerapan prinsip *patient safety*. Buku ini juga menekankan pentingnya peran perawat pada setiap fase perjalanan pasien kanker, mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, perawatan survivorship, hingga perawatan paliatif, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang berpusat pada pasien dan kolaborasi interdisiplin.

Landasan ilmiah keperawatan onkologi diperkuat melalui pembahasan mengenai dasar biologi kanker, proses tumorigenesis, stadium kanker, dan prinsip terapi kanker. Pemahaman terhadap aspek tersebut penting agar mahasiswa dan perawat mampu mengaitkan perubahan biologis serta perjalanan penyakit dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang tepat. Keterkaitan *continuum* perawatan kanker dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) turut dibahas sebagai dasar dalam menyusun asuhan keperawatan yang sistematis, terarah, aman, dan sesuai dengan standar profesi.

Selain aspek klinis, buku ini menguraikan pengkajian komprehensif pasien kanker yang meliputi dimensi fisik, psikososial, dan spiritual, serta teknik pendokumentasian temuan secara sistematis. Berbagai aktivitas pembelajaran, latihan soal, studi kasus, portofolio, rangkuman materi, dan glosarium disajikan untuk membantu pembaca mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, dan keterampilan pengambilan keputusan. Dengan pendekatan teoritis sekaligus aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta tenaga keperawatan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas asuhan bagi pasien kanker secara holistik, aman, dan berkesinambungan.

Buku Ajar Keperawatan Onkologi membahas konsep dasar, prinsip, serta penerapan keperawatan onkologi secara sistematis dan terintegrasi. Pembahasan diawali dengan pengantar keperawatan onkologi, definisi dan ruang lingkup pelayanan, peran keperawatan dalam sistem kesehatan, filosofi dan prinsip asuhan, serta konsep continuum perawatan kanker. Buku ini juga menguraikan peran perawat pada setiap fase continuum, koordinasi layanan, prinsip patient safety, dasar biologi kanker, prinsip terapi, tantangan pelayanan, peran perawat dalam tim interdisiplin, serta keterkaitan continuum perawatan kanker dengan SDKI dan SIKI.

Pembahasan selanjutnya berfokus pada dasar biologi kanker yang meliputi karakteristik sel kanker, tumorigenesis, stadium penyakit, serta prinsip terapi kanker. Pemahaman terhadap proses terbentuknya kanker, perkembangan penyakit, dan penentuan stadium menjadi dasar penting dalam memahami perjalanan klinis pasien dan pemilihan strategi terapi. Bagian ini juga membantu pembaca menghubungkan aspek biologis kanker dengan kebutuhan pemantauan, pengelolaan gejala, risiko komplikasi, dan perencanaan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien.

Pada bagian akhir, buku ini membahas pengkajian komprehensif pasien kanker yang mencakup aspek fisik, psikososial, dan spiritual, serta pendokumentasian temuan secara sistematis. Pengkajian tersebut menjadi dasar dalam menetapkan prioritas masalah, merencanakan intervensi, serta mengevaluasi respons pasien terhadap asuhan dan terapi. Dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka, Buku Ajar Keperawatan Onkologi diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, perawat, dan tenaga kesehatan dalam mengembangkan pemahaman serta praktik keperawatan onkologi yang profesional, aman, komprehensif, berpusat pada pasien, dan berbasis bukti.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-75-0 (PDF)
9 786347 927750